# CHƯƠNG 1 — XẤP XỈ HÀM SỐ

MI3042 Phương pháp số

Toàn bộ lý thuyết

**Bản hiệu chỉnh và bổ sung mã giả A01–A32 từ trang 29.**

## Mục lục


**0. Bản đồ chương và tư tưởng chung** **4**

**1.1 BÀI TOÁN NỘI SUY** **4**

1.1.1 Đa thức nội suy . . . . . 4

1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất . . . . . 5

1.1.3 Sai số của đa thức nội suy . . . . . 6

1.1.4 Bài toán tối ưu mốc nội suy . . . . . 7

**1.2 SƠ ĐỒ HORNER VÀ ỨNG DỤNG** **8**

Bài toán . . . . . 8

Sơ đồ . . . . . 9

Ứng dụng 1 — Chia đa thức cho $(x - c)$ . . . . . 9

Ứng dụng 2 — Tính đạo hàm (Horner lặp) . . . . . 9

Ứng dụng 3 — Trong toàn chương . . . . . 9

Mã giả . . . . . 10

**1.3 ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE** **10**

Ý tưởng . . . . . 10

Công thức . . . . . 10

Dạng viết gọn qua $\omega$ . . . . . 11

Tính chất cần nhớ . . . . . 11

Các trường hợp riêng hay dùng . . . . . 11

Ưu — Nhược . . . . . 11

**1.4 ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON** **12**

Ý tưởng . . . 12
1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ — Tỉ sai phân . . . 12
Bảng tỉ sai phân (cách tính tay) . . . 13
Tính chất của tỉ sai phân . . . 13
Sai số dạng Newton . . . 14
1.4.2 Trường hợp mốc cách đều — Sai phân hữu hạn . . . 14
Công thức Newton tiến (mốc cách đều) . . . 14
Công thức Newton lùi (mốc cách đều) . . . 15
Bảng sai phân hữu hạn . . . 15
Newton vs Lagrange . . . 15

**1.5 CÁC CÔNG THỨC NỘI SUY TRUNG TÂM** **16**
Vì sao cần . . . 16
Quy ước đánh số . . . 16
1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II . . . 16
1.5.2 Công thức Stirling . . . 17
1.5.3 Công thức Bessel . . . 17
Bảng chọn công thức — phần quan trọng nhất của mục 1.5 . . . 18

**1.6 NỘI SUY NGƯỢC** **18**
1.6.1 Bài toán nội suy ngược . . . 18
1.6.2 Phương pháp hàm ngược . . . 18
1.6.3 Phương pháp lặp . . . 19

**1.7 HÀM GHÉP TRƠN (SPLINE)** **20**
Động cơ . . . 20
Định nghĩa . . . 20
Spline bậc 1 (tuyến tính) . . . 21
Spline bậc 3 (cubic spline) — trọng tâm của mục 1.7 . . . 21
Xây dựng bằng phương pháp moment . . . 21
Đánh giá sai số . . . 22
Tính chất cực tiểu (vì sao gọi là “spline”) . . . 22
So sánh spline vs đa thức nội suy toàn cục . . . 23

**1.8 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU** **23**

Động cơ . . . . . 23

Bài toán tổng quát . . . . . 23

Hệ phương trình chuẩn (normal equations) . . . . . 23

Ý nghĩa hình học . . . . . 24

Trường hợp 1 — Hồi quy tuyến tính $\varphi = a + bx$ . . . . . 24

Trường hợp 2 — Đa thức bậc $n$: $\varphi_j(x) = x^j$ . . . . . 24

Trường hợp 3 — Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến . . . . . 25

Đánh giá chất lượng xấp xỉ . . . . . 25

So sánh cuối chương . . . . . 25

**PHỤ LỤC A — BẢNG CÔNG THỨC CẦN THUỘC** **26**

**PHỤ LỤC B — MƯỜI LỖI HAY MẤT ĐIỂM** **27**

**PHỤ LỤC C — CHƯƠNG 1 NỐI VÀO CHƯƠNG 2 VÀ 3 NHƯ THẾ NÀO** **27**

# 0. Bản đồ chương và tư tưởng chung

Bài toán gốc: ta chỉ biết hàm $f$ tại một số hữu hạn điểm (bảng số thực nghiệm), hoặc biết $f$ nhưng nó quá phức tạp để tính đạo hàm/tích phân. Ta thay $f$ bằng một hàm đơn giản $\varphi$ "gần" nó, rồi làm mọi thứ trên $\varphi$.

Có **hai triết lý** thay thế, và cả chương 1 chỉ xoay quanh hai cái đó:

| | **Nội suy** (1.1 – 1.7) | **Bình phương tối thiểu** (1.8) |
|---|---|---|
| Yêu cầu | $\varphi(x_i) = y_i$ **đúng** tại mọi mốc | $\varphi$ chỉ cần **gần** các điểm |
| Khi nào dùng | Dữ liệu chính xác, ít điểm | Dữ liệu có nhiễu, nhiều điểm |
| Số điểm vs bậc | $m = n + 1$ (khớp hoàn toàn) | $m \gg n + 1$ (dư điều kiện) |
| Rủi ro | Bậc cao $\to$ dao động (Runge) | Chọn sai dạng mô hình |

Trong nhánh nội suy lại chia hai:

- **Nội suy toàn cục**: một đa thức duy nhất trên toàn đoạn (1.1 – 1.6).
- **Nội suy từng khúc**: nhiều đa thức bậc thấp ghép trơn với nhau (1.7 — spline).

Ba mục 1.3, 1.4, 1.5 **cho cùng một đa thức** — chỉ khác cách viết. Đây là điều sinh viên hay nhầm nhất. Lagrange, Newton, Gauss, Stirling, Bessel là năm cách biểu diễn khác nhau của **một** đa thức duy nhất đi qua $n + 1$ mốc đó. Chúng khác nhau ở chi phí tính toán và độ ổn định, không khác ở kết quả toán học.

# 1.1 BÀI TOÁN NỘI SUY

## 1.1.1 Đa thức nội suy

**Bài toán.** Cho $n + 1$ điểm **phân biệt** (gọi là *mốc nội suy*, nodes)

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n \quad \text{trên } [a, b]$$

và các giá trị tương ứng $y_i = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$.

Tìm đa thức $P_n(x)$ bậc **không quá** $n$ thỏa mãn

$$\boxed{P_n(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n}}$$

$P_n$ gọi là **đa thức nội suy** của $f$ tại các mốc $x_0, \ldots, x_n$.

**Chú ý về thuật ngữ:**

- Bậc "không quá $n$": nếu các điểm nằm trên một đường thẳng thì $P_n$ thực sự bậc 1, dù có 10 mốc.

- **Nội suy** (interpolation): tính $P_n(x^*)$ với $x^* \in [x_0, x_n]$ — đáng tin.
- **Ngoại suy** (extrapolation): $x^*$ nằm ngoài $[x_0, x_n]$ — sai số tăng rất nhanh, hạn chế dùng.

**Cơ sở lý thuyết (định lý Weierstrass).** Mọi hàm liên tục trên $[a, b]$ đều xấp xỉ được bởi đa thức với độ chính xác tùy ý:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists P :\ \max_{[a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Đây là lý do ta chọn **đa thức** làm công cụ xấp xỉ. Nhưng lưu ý: định lý này chỉ nói đa thức tốt *tồn tại*, **không** nói rằng đa thức nội suy sẽ hội tụ về $f$ (xem hiện tượng Runge ở 1.1.3).

## 1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất

**Định lý.** Với $n+1$ mốc **phân biệt** cho trước, tồn tại **duy nhất** một đa thức bậc $\leq n$ thỏa mãn điều kiện nội suy.

**Chứng minh 1 (đại số tuyến tính — Vandermonde).**

Viết $P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$. Điều kiện nội suy cho hệ $n+1$ phương trình, $n+1$ ẩn $a_0, \ldots, a_n$:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Ma trận này là **ma trận Vandermonde**, có định thức

$$V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

Do các mốc phân biệt nên $V \neq 0$, hệ có nghiệm duy nhất. ■

**Chứng minh 2 (ngắn hơn, nên nhớ để thi).**

Giả sử có hai đa thức $P, Q$ bậc $\leq n$ cùng thỏa điều kiện. Đặt $R = P - Q$: đây là đa thức bậc $\leq n$ nhưng có $n+1$ nghiệm $x_0, \ldots, x_n$. Một đa thức bậc $\leq n$ khác 0 chỉ có tối đa $n$ nghiệm, nên $R \equiv 0$, tức $P \equiv Q$. ■

> ***Cảnh báo thực hành.*** *Tồn tại duy nhất* ***không*** *có nghĩa là nên giải hệ Vandermonde. Ma trận Vandermonde có* ***số điều kiện rất lớn*** *(điều kiện xấu, ill-conditioned) khi $n$ tăng; chi phí $O(n^3)$. Đó chính là lý do sinh ra dạng Lagrange và Newton — chúng cho cùng đa thức nhưng tính trực tiếp, không giải hệ.*

**Hệ quả quan trọng.** Nếu $f$ bản thân nó là đa thức bậc $\leq n$ thì $P_n \equiv f$ (sai số bằng 0). Suy ra: một công thức nội suy $n+1$ mốc **chính xác** với mọi đa thức bậc $\leq n$ — đây là cách kiểm tra công thức đúng hay sai, và là gốc rễ khái niệm "bậc chính xác" của các công thức cầu phương ở Chương 2.

### 1.1.3 Sai số của đa thức nội suy

**Định lý (sai số nội suy).** Giả sử $f \in C^{n+1}[a,b]$, các mốc $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$. Khi đó với mỗi $x \in [a,b]$ tồn tại $\xi = \xi(x) \in (\min, \max)$ của tập $\{x, x_0, \ldots, x_n\}$ sao cho

$$\boxed{R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x)}$$

trong đó **đa thức mốc**

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) = \prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$$

**Chứng minh (phải nhớ — hay hỏi thi).**

Cố định $x = \bar{x}$ khác mọi mốc (nếu trùng mốc thì $R_n = 0$, hiển nhiên đúng). Chọn hằng số

$$K = \frac{f(\bar{x}) - P_n(\bar{x})}{\omega_{n+1}(\bar{x})}$$

Xét hàm phụ

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - K\,\omega_{n+1}(t)$$

Hàm $g$ triệt tiêu tại $n+2$ điểm: $x_0, x_1, \ldots, x_n$ và $\bar{x}$.

Áp dụng định lý Rolle liên tiếp:

- $g'$ có ít nhất $n+1$ nghiệm,
- $g''$ có ít nhất $n$ nghiệm,
- …
- $g^{(n+1)}$ có ít nhất **1** nghiệm, gọi là $\xi$.

Mà $P_n^{(n+1)} \equiv 0$ và $\omega_{n+1}^{(n+1)} \equiv (n+1)!$, nên

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)! \Rightarrow K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Thay $K$ vào định nghĩa được điều phải chứng minh. ■

**Đánh giá sai số thực dụng.** Đặt $M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$:

$$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,|\omega_{n+1}(x)|, \qquad \|R_n\|_\infty \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\max_{[a,b]}|\omega_{n+1}(x)|$$

**Trường hợp mốc cách đều** $x_i = x_0 + ih$. Chứng minh được

$$\max |\omega_{n+1}(x)| \le \frac{n!\, h^{n+1}}{4}$$

do đó

$$\boxed{|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}\, h^{n+1}}{4(n+1)}}$$

**Đọc công thức sai số — ba nhận xét cốt lõi:**

1. **Sai số bằng 0 tại mốc**, và $|\omega_{n+1}|$ nhỏ ở *giữa* dải mốc, lớn *gần hai đầu* và bùng nổ *ngoài* dải. $\to$ Nội suy tin được, ngoại suy thì không; nếu cần tính tại $x^*$, hãy chọn các mốc **vây quanh** $x^*$ càng đối xứng càng tốt.
2. Có hai thừa số: $M_{n+1}/(n+1)!$ phụ thuộc **hàm** (ta không đổi được), và $\omega_{n+1}(x)$ phụ thuộc **cách chọn mốc** (ta đổi được $\to$ mục 1.1.4).
3. **Tăng $n$ không đảm bảo tốt hơn.** $(n+1)!$ ở mẫu tăng nhanh, nhưng $M_{n+1}$ ở tử có thể tăng còn nhanh hơn.

**Hiện tượng Runge.** Với $f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ trên $[-1,1]$ và mốc cách đều, khi $n \to \infty$ đa thức nội suy **dao động ngày càng dữ dội gần hai đầu mút**, sai số $\to \infty$, dù $f$ trơn vô hạn.

Kết luận thực hành rút ra từ Runge — đây là động cơ của hai mục sau:

- Ưu tiên bậc vừa phải trên mốc đều; ngưỡng bậc phù hợp phụ thuộc bài toán.
- Muốn giữ bậc cao: đổi cách chọn mốc $\to$ **mốc Chebyshev** (1.1.4).
- Muốn giữ mốc cách đều: đổi cách xấp xỉ $\to$ **spline** (1.7).

## 1.1.4 Bài toán tối ưu mốc nội suy

**Đặt vấn đề.** Trong đánh giá $|R_n| \le \dfrac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max |\omega_{n+1}|$, ta không can thiệp được vào $M_{n+1}$. Vậy: **chọn $x_0, \dots, x_n$ như thế nào để $\max_{[a,b]} |\omega_{n+1}(x)|$ nhỏ nhất?**

Đây là bài toán xấp xỉ đều (minimax), lời giải là **đa thức Chebyshev**.

**Đa thức Chebyshev loại I** trên $[-1,1]$:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1,1]$$

Tính chất cần nhớ:

- Hệ thức truy hồi: $T_0 = 1$, $T_1 = x$, $T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x)$. ($T_2 = 2x^2 - 1$, $T_3 = 4x^3 - 3x$, $T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1$)
- $T_n$ có bậc $n$, **hệ số bậc cao nhất là** $2^{n-1}$ (với $n \ge 1$).
- $|T_n(x)| \le 1$ trên $[-1,1]$, và đạt $\pm 1$ luân phiên tại $n+1$ điểm $\cos(k\pi/n)$.

- **Nghiệm** của $T_n$: $x_k = \cos\dfrac{(2k+1)\pi}{2n},\ k = \overline{0, n-1}$.

**Định lý Chebyshev (tính tối ưu).** Trong tất cả các đa thức **monic** (hệ số bậc cao nhất bằng 1) bậc $n$ trên $[-1, 1]$, đa thức $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ có chuẩn max nhỏ nhất:

$$\max_{[-1,1]} |\tilde{T}_n(x)| = 2^{1-n} \le \max_{[-1,1]} |Q(x)| \quad \forall Q \text{ monic bậc } n$$

*Ý chứng minh (phản chứng):* nếu có $Q$ monic với $\max |Q| < 2^{1-n}$, xét $D = \tilde{T}_n - Q$ — bậc $\le n-1$ (hệ số bậc $n$ triệt tiêu). Tại $n+1$ điểm luân phiên của $\tilde{T}_n$, dấu của $D$ đổi liên tiếp $\to D$ có ít nhất $n$ nghiệm $\to D \equiv 0$, mâu thuẫn.

**Kết luận — mốc nội suy tối ưu.** Vì $\omega_{n+1}$ là đa thức monic bậc $n+1$, ta chọn mốc là **nghiệm của** $T_{n+1}$:

Trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = \overline{0, n}}$$

Trên $[a, b]$ (đổi biến affine $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$):

$$\boxed{x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}}$$

Khi đó sai số đạt cận tốt nhất:

$$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}$$

(trên $[-1, 1]$: $|R_n| \le \dfrac{M_{n+1}}{2^n(n+1)!}$).

**Ý nghĩa hình học.** Mốc Chebyshev là hình chiếu lên trục hoành của các điểm chia đều trên nửa đường tròn $\to$ **dày ở hai đầu mút, thưa ở giữa**. Chính việc dồn mốc về hai biên dập tắt dao động Runge. Với mốc Chebyshev, đa thức nội suy hội tụ đều tới mọi $f$ khả vi liên tục Lipschitz.

# 1.2 SƠ ĐỒ HORNER VÀ ỨNG DỤNG

## Bài toán

Tính giá trị $P(c)$ của đa thức $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$.

Cách ngây thơ (tính từng lũy thừa riêng) tốn $\dfrac{n(n+1)}{2}$ phép nhân. Horner chỉ tốn $n$ phép nhân và $n$ phép cộng — và ổn định số hơn.

## Sơ đồ

Viết lại theo kiểu lồng nhau (nested form):

$$P(x) = \big(\cdots((a_0x + a_1)x + a_2)x + \cdots + a_{n-1}\big)x + a_n$$

**Thuật toán:**

$$b_0 = a_0, \qquad b_k = b_{k-1} \cdot c + a_k \ \ (k = \overline{1, n}), \qquad P(c) = b_n$$

**Bảng tính tay:**

| | $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $\cdots$ | $a_n$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $c$ | | $c\,b_0$ | $c\,b_1$ | $\cdots$ | $c\,b_{n-1}$ |
| | $b_0$ | $b_1$ | $b_2$ | $\cdots$ | $b_n = P(c)$ |

## Ứng dụng 1 — Chia đa thức cho $(x - c)$

Các số $b_0, b_1, \ldots, b_{n-1}$ **chính là hệ số của thương**:

$$P(x) = (x - c)\,Q(x) + P(c), \qquad Q(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \cdots + b_{n-1}$$

Đây là định lý Bézout dạng tính toán. Ứng dụng: hạ bậc sau khi tìm được một nghiệm.

## Ứng dụng 2 — Tính đạo hàm (Horner lặp)

Áp dụng Horner lần thứ hai lên dãy $b_0, \ldots, b_{n-1}$ (hệ số của $Q$) tại chính $c$, được $c_0, \ldots, c_{n-1}$. Khi đó

$$P'(c) = Q(c) = c_{n-1}$$

Lặp tiếp $k$ lần sẽ cho $\dfrac{P^{(k)}(c)}{k!}$. Nói cách khác, **Horner lặp cho toàn bộ khai triển Taylor của $P$ tại $c$**:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(c)}{k!}(x - c)^k$$

tức là chuyển $P$ từ cơ sở $\{x^k\}$ sang cơ sở $\{(x - c)^k\}$ (đổi tâm — *shift*).

## Ứng dụng 3 — Trong toàn chương

- Tính giá trị đa thức nội suy **Newton** (dạng Newton có cấu trúc lồng nhau y hệt Horner — xem 1.4).

- Kết hợp với phương pháp Newton-Raphson để tìm nghiệm đa thức: mỗi bước lặp cần cả $P(c)$ và $P'(c)$, Horner lặp cho cả hai chỉ trong $2n$ phép nhân.
- Tính $\omega_{n+1}(x)$, tính spline trên từng đoạn.

### Mã giả

```
function horner(a[0..n], c):
    b = a[0]
    for k = 1 to n:
        b = b*c + a[k]
    return b
```

## 1.3 ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE

### Ý tưởng

Thay vì giải hệ Vandermonde, ta **xây dựng sẵn** một cơ sở đặc biệt của không gian đa thức bậc $\leq n$: các đa thức $L_i$ thỏa mãn

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Khi đó đa thức nội suy viết ra **ngay lập tức**, không cần giải hệ nào.

### Công thức

**Đa thức cơ sở Lagrange** (đa thức đặc trưng):

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$$

**Đa thức nội suy Lagrange:**

$$\boxed{L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \, L_i(x)}$$

**Kiểm tra:** $L_n(x_j) = \sum_i y_i L_i(x_j) = y_j$. ✓ Bậc $\leq n$. ✓ Theo tính duy nhất, đây chính là $P_n$.

## Dạng viết gọn qua $\omega$

Với $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n}(x - x_j)$, ta có $\omega'_{n+1}(x_i) = \prod_{j\neq i}(x_i - x_j)$, nên

$$L_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)} \qquad \Longrightarrow \qquad L_n(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)}$$

Dạng này rất tiện khi tính tay: chỉ cần lập **một** bảng $\omega'(x_i)$ dùng chung cho mọi $i$.

## Tính chất cần nhớ

1. $\sum_{i=0}^{n} L_i(x) \equiv 1$ với mọi $x$. *(Vì nội suy hàm hằng $f \equiv 1$ phải cho đúng chính nó, theo tính duy nhất.)* Đây là cách kiểm tra nhanh khi tính tay đã sai ở đâu chưa.
2. Tổng quát: $\sum_{i=0}^{n} x_i^k L_i(x) = x^k$ với mọi $k \leq n$.
3. $L_i$ chỉ phụ thuộc **mốc**, không phụ thuộc giá trị $y_i$. Nếu cùng bộ mốc mà nội suy nhiều hàm khác nhau, tính $L_i$ một lần dùng lại nhiều lần.

## Các trường hợp riêng hay dùng

**Nội suy tuyến tính ($n = 1$):**

$$L_1(x) = y_0\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Sai số: $|R_1(x)| \leq \dfrac{M_2}{8}(x_1 - x_0)^2$.

**Nội suy bậc hai ($n = 2$):**

$$L_2(x) = y_0\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1\frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

**Mốc cách đều** $x_i = x_0 + ih$. Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$, khi đó $x - x_j = h(t - j)$ và $x_i - x_j = h(i - j)$:

$$L_i(x) = \frac{(-1)^{n-i}}{i!\,(n - i)!} \cdot \frac{t(t-1)\cdots(t-n)}{t - i}$$

$$L_n(x_0 + th) = \frac{t(t-1)\cdots(t-n)}{n!} \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^{n-i}\binom{n}{i}\,y_i}{t - i}$$

## Ưu — Nhược

| Ưu | Nhược |
|---|---|
| Công thức tường minh, viết ra ngay | Thêm **một** mốc mới → phải tính lại **toàn bộ** |
| Không cần giải hệ phương trình | Chi phí $O(n^2)$ mỗi lần tính một giá trị |
| Là công cụ lý thuyết mạnh (dùng để dẫn công thức đạo hàm, tích phân số ở Chương 2) | Khó ước lượng "nên dừng ở bậc mấy" |

Chính nhược điểm thứ nhất là lý do tồn tại của dạng Newton.

> ***Ghi chú nâng cao — dạng barycentric.*** *Đặt $w_i = 1/\omega'_{n+1}(x_i)$ (trọng số trọng tâm, tính một lần), khi đó*
>
> $$L_n(x) = \frac{\sum_i \dfrac{w_i}{x - x_i} y_i}{\sum_i \dfrac{w_i}{x - x_i}}$$
>
> *Chi phí mỗi lần tính chỉ $O(n)$ và **ổn định số rất tốt** — đây là dạng được cài đặt trong các thư viện thực tế.*

# 1.4 ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON

## Ý tưởng

Xây dựng đa thức **tăng dần theo bậc**: $P_k = P_{k-1} +$ (số hạng hiệu chỉnh), sao cho thêm mốc mới **không phá** phần đã tính. Muốn vậy, số hạng bậc $k$ phải triệt tiêu tại $x_0, \ldots, x_{k-1}$, tức có dạng $c_k(x - x_0)\cdots(x - x_{k-1})$.

## 1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ — Tỉ sai phân

**Định nghĩa tỉ sai phân (tỷ hiệu, divided differences):**

- Cấp 0: $f[x_i] = y_i$
- Cấp 1: $f[x_i, x_j] = \dfrac{f[x_j] - f[x_i]}{x_j - x_i}$
- Cấp $k$:

$$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

**Công thức Newton tiến (Newton tiến từ $x_0$):**

$$\boxed{\begin{aligned} N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + f[x_0, \ldots, x_n](x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}) \end{aligned}}$$

viết gọn:

$$N_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

**Công thức Newton lùi (từ $x_n$):**

$$N_n(x) = f[x_n] + f[x_{n-1}, x_n](x - x_n) + \cdots + f[x_0, \ldots, x_n](x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_1)$$

## Bảng tỉ sai phân (cách tính tay)

| $x_i$ | $f[x_i]$ | cấp 1 | cấp 2 | cấp 3 |
|---|---|---|---|---|
| $x_0$ | $y_0$ | | | |
| | | $f[x_0, x_1]$ | | |
| $x_1$ | $y_1$ | | $f[x_0, x_1, x_2]$ | |
| | | $f[x_1, x_2]$ | | $f[x_0, x_1, x_2, x_3]$ |
| $x_2$ | $y_2$ | | $f[x_1, x_2, x_3]$ | |
| | | $f[x_2, x_3]$ | | |
| $x_3$ | $y_3$ | | | |

**Hệ số Newton tiến = đường chéo trên cùng** của bảng. **Hệ số Newton lùi = đường chéo dưới cùng.**

## Tính chất của tỉ sai phân

1. **Đối xứng:** $f[x_0, \ldots, x_n]$ không đổi khi hoán vị các mốc. (Vì nó là hệ số bậc cao nhất của đa thức nội suy — mà đa thức đó duy nhất.)
2. **Biểu diễn tường minh:**

$$f[x_0, \ldots, x_n] = \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{\omega'_{n+1}(x_i)} = \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}$$

3. **Liên hệ với đạo hàm:** nếu $f \in C^n$, tồn tại $\xi$ trong khoảng nhỏ nhất chứa các mốc sao cho

$$\boxed{f[x_0, \ldots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}}$$

   *(Suy ra ngay từ định lý sai số: hệ số bậc cao nhất của $P_n$ là $f[x_0..x_n]$.)* Trường hợp giới hạn mọi mốc trùng nhau: $f[x_0, \ldots, x_0] = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \to$ dẫn tới **nội suy Hermite**.
4. Nếu $f$ là đa thức bậc $m$ thì mọi tỉ sai phân cấp $> m$ đều bằng 0. $\to$ Dùng để **chọn bậc**: khi cột tỉ sai phân cấp $k$ gần như không đổi (hoặc rất nhỏ và nhiễu loạn), dừng ở bậc $k$.

## Sai số dạng Newton

$$f(x) - N_n(x) = f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x] \cdot \omega_{n+1}(x)$$

Đây là dạng **rất thực dụng**: nó nói rằng số hạng tiếp theo trong khai triển Newton chính là sai số. Trong tính toán, ta ước lượng sai số bằng **số hạng đầu tiên bị bỏ đi**:

$$|R_n(x)| \approx |f[x_0, \ldots, x_{n+1}]\, \omega_{n+1}(x)|$$

So sánh với dạng Lagrange cho lại $f[x_0..x_n, x] = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ — hai công thức sai số là một.

## 1.4.2 Trường hợp mốc cách đều — Sai phân hữu hạn

Giả sử $x_i = x_0 + ih$, \$h = \$ bước.

**Sai phân tiến (forward difference):**

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

**Sai phân lùi (backward difference):**

$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1}, \qquad \nabla^k y_i = \nabla^{k-1} y_i - \nabla^{k-1} y_{i-1}$$

**Sai phân trung tâm:** $\delta y_i = y_{i+1/2} - y_{i-1/2}$.

**Công thức tường minh:** $\Delta^k y_0 = \displaystyle\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} y_{k-j}$.

**Liên hệ với tỉ sai phân — chìa khóa chuyển đổi:**

$$\boxed{f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{\Delta^k y_0}{k!\, h^k}} \qquad f[x_{n-k}, \ldots, x_n] = \frac{\nabla^k y_n}{k!\, h^k}$$

**Liên hệ với đạo hàm:** $\Delta^k y_0 = h^k f^{(k)}(\xi)$, tức $f^{(k)}(x_0) \approx \dfrac{\Delta^k y_0}{h^k}$ — nền tảng của Chương 2 và 3.

## Công thức Newton tiến (mốc cách đều)

Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$ (tức $x = x_0 + th$). Vì $x - x_j = h(t - j)$:

$$\boxed{\begin{aligned} N_n(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots \\ + \frac{t(t-1)\cdots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \end{aligned}}$$

viết gọn bằng hệ số nhị thức tổng quát: $N_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{t}{k} \Delta^k y_0$.

**Sai số:** $R_n(x) = \dfrac{t(t-1)\cdots(t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)$.

**Dùng khi:** $x^*$ nằm **gần đầu bảng**, tức $t$ nhỏ ($0 \le t \le 1$ là lý tưởng).

## Công thức Newton lùi (mốc cách đều)

Đặt $t = \dfrac{x - x_n}{h}$ (thường $t \le 0$):

$$N_n(x_n + th) = y_n + t\,\nabla y_n + \frac{t(t+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \cdots + \frac{t(t+1)\cdots(t+n-1)}{n!}\nabla^n y_n$$

**Sai số:** $R_n = \dfrac{t(t+1)\cdots(t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)$.

**Dùng khi:** $x^*$ nằm **gần cuối bảng**.

## Bảng sai phân hữu hạn

| $x$ | $y$ | $\Delta$ | $\Delta^2$ | $\Delta^3$ |
|---|---|---|---|---|
| $x_0$ | $y_0$ | | | |
| | | $\Delta y_0$ | | |
| $x_1$ | $y_1$ | | $\Delta^2 y_0$ | |
| | | $\Delta y_1$ | | $\Delta^3 y_0$ |
| $x_2$ | $y_2$ | | $\Delta^2 y_1$ | |
| | | $\Delta y_2$ | | |
| $x_3$ | $y_3$ | | | |

Newton tiến lấy **đường chéo trên** ($y_0, \Delta y_0, \Delta^2 y_0, \ldots$); Newton lùi lấy **đường chéo dưới** ($y_3, \nabla y_3 = \Delta y_2, \ldots$).

## Newton vs Lagrange

| | Lagrange | Newton |
|---|---|---|
| Kết quả | Cùng một đa thức | Cùng một đa thức |
| Thêm mốc mới | Tính lại từ đầu | **Chỉ thêm 1 số hạng** |
| Cấu trúc tính | Tổng các tích | Dạng lồng (Horner) |

| | Lagrange | Newton |
|---|---|---|
| Ước lượng sai số | Khó | Dễ (số hạng bị bỏ) |
| Chọn bậc thích hợp | Không tự nhiên | Nhìn bảng tỉ sai phân là biết |
| Vai trò | Lý thuyết, dẫn công thức | Tính toán thực tế |

# 1.5 CÁC CÔNG THỨC NỘI SUY TRUNG TÂM

## Vì sao cần

Sai số nội suy phụ thuộc tích khoảng cách đến các mốc. Khi tính trong bảng, thường chọn các mốc vây quanh điểm cần tính, rồi dùng công thức có gốc thuận tiện: Newton tiến gần đầu trái, Newton lùi gần đầu phải, hoặc công thức trung tâm. Với cùng tập mốc và đủ số hạng, các dạng cho cùng đa thức.

## Quy ước đánh số

Đánh số mốc **đối xứng quanh** $x_0$ (chọn $x_0$ là mốc gần $x^*$ nhất):

$$\ldots,\ x_{-2},\ x_{-1},\ x_0,\ x_1,\ x_2,\ \ldots \qquad x_i = x_0 + ih$$

Đặt $t = \dfrac{x - x_0}{h}$. Mục tiêu: $|t|$ nhỏ.

Bảng sai phân được lập như bình thường, nhưng ta đọc theo **đường zíc-zắc quanh dòng** $y_0$ thay vì đường chéo trên/dưới.

## 1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II

**Gauss I** (đường zíc-zắc đi **lên rồi xuống**, bắt đầu bằng $\Delta y_0$) — dùng khi $t > 0$:

$$\begin{aligned} P(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} \\ + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \cdots \end{aligned}$$

**Gauss II** (zíc-zắc đi **xuống rồi lên**, bắt đầu bằng $\Delta y_{-1}$) — dùng khi $t < 0$:

$$\begin{aligned} P(x_0 + th) = y_0 + t\,\Delta y_{-1} + \frac{(t+1)t}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} \\ + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-3} + \cdots \end{aligned}$$

**Cách nhớ quy luật.** Hệ số của $\Delta^k$ là tích $k$ nhân tử liên tiếp lấy đối xứng quanh $t$, chia $k!$:

- Gauss I: $t$; $t(t-1)$; $(t+1)t(t-1)$; $(t+1)t(t-1)(t-2)$; …
- Gauss II: $t$; $(t+1)t$; $(t+1)t(t-1)$; $(t+2)(t+1)t(t-1)$; …

Chỉ số của sai phân giảm dần mỗi khi cần "mở rộng về bên trái".

*(Cả hai vẫn cho **cùng một** đa thức nội suy nếu dùng đủ số hạng trên cùng bộ mốc — chúng chỉ khác thứ tự lấy mốc: Gauss I lấy theo thứ tự $x_0, x_1, x_{-1}, x_2, x_{-2}, \ldots$; Gauss II lấy $x_0, x_{-1}, x_1, x_{-2}, x_2, \ldots$)*

### 1.5.2 Công thức Stirling

Lấy **trung bình cộng** Gauss I và Gauss II:

$$\boxed{\begin{aligned} P(x_0+th) = y_0 + t\cdot\frac{\Delta y_0+\Delta y_{-1}}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-1}+\Delta^3 y_{-2}}{2} \\ + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{t(t^2-1)(t^2-4)}{5!}\cdot\frac{\Delta^5 y_{-2}+\Delta^5 y_{-3}}{2} + \cdots \end{aligned}}$$

**Đặc điểm:**

- Đối xứng hoàn hảo quanh $x_0$; các số hạng bậc chẵn dùng sai phân đơn, bậc lẻ dùng **trung bình** hai sai phân.
- **Miền dùng tốt nhất:** $|t| \le \dfrac{1}{4}$, tức $x^*$ rất gần một mốc.
- Sai phân bậc lẻ triệt tiêu tại $t=0 \to$ công thức hội tụ nhanh khi $t$ nhỏ.
- Đây là công thức được dùng để dẫn **công thức đạo hàm số sai phân trung tâm** ở Chương 2 (chính xác bậc $O(h^2)$ thay vì $O(h)$).

### 1.5.3 Công thức Bessel

Lấy trung bình cộng Gauss I (tâm $x_0$) và Gauss II (tâm $x_1$) — tức là **đối xứng quanh điểm giữa** $x_{1/2} = \dfrac{x_0+x_1}{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(x_0+th) = \frac{y_0+y_1}{2} + \left(t-\frac{1}{2}\right)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\cdot\frac{\Delta^2 y_{-1}+\Delta^2 y_0}{2} \\ + \frac{\left(t-\frac{1}{2}\right)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\cdot\frac{\Delta^4 y_{-2}+\Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots \end{aligned}}$$

**Đặc điểm:**

- **Miền dùng tốt nhất:** $t \approx \dfrac{1}{2}$, cụ thể $\dfrac{1}{4} \le t \le \dfrac{3}{4}$ — khi $x^*$ nằm gần **chính giữa** hai mốc.
- Tại $t = 1/2$ **mọi số hạng bậc lẻ triệt tiêu** (vì chứa nhân tử $t-\frac{1}{2}$) $\to$ công thức cực gọn:

$$P\left(x_0+\tfrac{h}{2}\right) = \frac{y_0+y_1}{2} - \frac{1}{8}\cdot\frac{\Delta^2 y_{-1}+\Delta^2 y_0}{2} + \frac{3}{128}\cdot\frac{\Delta^4 y_{-2}+\Delta^4 y_{-1}}{2} - \cdots$$

(thay $t=\frac{1}{2}$: hệ số bậc 2 là $\frac{t(t-1)}{2} = -\frac{1}{8}$; hệ số bậc 4 là $\frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{24} = \frac{3}{128}$).

- Bessel là nền tảng của **quy tắc "chia đôi bảng"** trong lập bảng số cổ điển.

### Bảng chọn công thức — phần quan trọng nhất của mục 1.5

| Vị trí của $x^*$ trong bảng | Công thức nên dùng | Biến $t$ |
|---|---|---|
| Gần **đầu** bảng | Newton **tiến** | $t = (x^* - x_0)/h$, $t$ nhỏ $> 0$ |
| Gần **cuối** bảng | Newton **lùi** | $t = (x^* - x_n)/h$, $t$ nhỏ $< 0$ |
| **Giữa** bảng, sát một mốc ($\|t\| \leq 1/4$) | **Stirling** | $t = (x^* - x_0)/h$, $x_0$ = mốc gần nhất |
| **Giữa** bảng, giữa hai mốc ($t \approx 1/2$) | **Bessel** | $t = (x^* - x_0)/h$ |
| Giữa bảng, $t > 0$ tổng quát | Gauss I | |
| Giữa bảng, $t < 0$ tổng quát | Gauss II | |

**Nhớ:** mọi công thức trên chỉ áp dụng cho **mốc cách đều**. Mốc bất kỳ $\rightarrow$ chỉ có Lagrange và Newton (tỉ sai phân).

# 1.6 NỘI SUY NGƯỢC

## 1.6.1 Bài toán nội suy ngược

**Bài toán.** Cho bảng $(x_i, y_i)$, $i = \overline{0,n}$, và một giá trị $\bar{y}$. Tìm $\bar{x}$ sao cho $f(\bar{x}) = \bar{y}$.

Nói cách khác: nội suy thuận đi từ $x \rightarrow y$; nội suy ngược đi từ $y \rightarrow x$. Về bản chất đây là **bài toán giải phương trình** $f(x) - \bar{y} = 0$ khi chỉ biết $f$ qua bảng số.

**Điều kiện.** Cần hàm liên tục, đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn xét và mức $\bar{y}$ thuộc miền giá trị của nhánh. Dấu các $\Delta y_i$ chỉ kiểm tra đơn điệu trên bảng mẫu; riêng điều đó chưa chứng minh tính đơn điệu của hàm trên cả đoạn.

**Ứng dụng:** tìm nghiệm phương trình từ bảng số, tra ngược bảng thực nghiệm (biết áp suất tìm nhiệt độ), tìm điểm cắt trục hoành ($\bar{y} = 0$).

## 1.6.2 Phương pháp hàm ngược

**Ý tưởng.** Vì $f$ đơn điệu nên có hàm ngược $x = g(y)$. Ta lập bảng **đảo vai trò**:

| $y$ | $y_0$ | $y_1$ | $\cdots$ | $y_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $x = g(y)$ | $x_0$ | $x_1$ | $\cdots$ | $x_n$ |

rồi nội suy $g$ tại $\bar{y}$ bằng **Lagrange** hoặc **Newton với tỉ sai phân**:

$$\bar{x} \approx g(\bar{y}) = \sum_{i=0}^{n} x_i \prod_{j \neq i} \frac{\bar{y} - y_j}{y_i - y_j}$$

hoặc dạng Newton:

$$\bar{x} \approx g[y_0] + g[y_0, y_1](\bar{y} - y_0) + \cdots + g[y_0, \ldots, y_n](\bar{y} - y_0) \cdots (\bar{y} - y_{n-1})$$

**Lưu ý cực kỳ quan trọng:** dù $x_i$ cách đều thì $y_i$ **hầu như không bao giờ cách đều**. Vì vậy **không được** dùng Newton tiến/lùi mốc cách đều, Gauss, Stirling, Bessel cho bảng đảo. Chỉ dùng Lagrange hoặc Newton tỉ sai phân.

**Sai số:**

$$|\bar{x} - g(\bar{y})| \leq \frac{N_{n+1}}{(n+1)!} \Big| \prod_{i=0}^{n} (\bar{y} - y_i) \Big|, \qquad N_{n+1} = \max |g^{(n+1)}|$$

Vì $g' = 1/f'$, nếu $f'$ nhỏ (đồ thị thoải) thì $g'$ lớn $\rightarrow$ sai số nội suy ngược lớn. **Bài toán nội suy ngược điều kiện xấu ở nơi $f$ gần dừng.**

**Ưu:** trực tiếp, không lặp. **Nhược:** mốc không đều, khó khống chế sai số, không tận dụng được cấu trúc cách đều của $x_i$.

### 1.6.3 Phương pháp lặp

**Ý tưởng.** Giữ nguyên bảng thuận (mốc $x_i$ cách đều), viết công thức Newton tiến rồi **giải ngược ra** $t$ bằng lặp.

Từ Newton tiến với $t = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h}$:

$$\bar{y} = y_0 + t\,\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots$$

Cô lập số hạng bậc nhất:

$$\boxed{t = \frac{1}{\Delta y_0}\left[\bar{y} - y_0 - \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 - \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 - \cdots\right]}$$

Đây là dạng $t = \varphi(t) \rightarrow$ **lặp đơn**:

**Thuật toán.**

1. Xấp xỉ đầu (bỏ mọi số hạng bậc $\geq 2$):

$$t^{(0)} = \frac{\bar{y} - y_0}{\Delta y_0}$$

2. Lặp:

$$t^{(k+1)} = \frac{1}{\Delta y_0}\left[\bar{y} - y_0 - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}-1)}{2}\Delta^2 y_0 - \frac{t^{(k)}(t^{(k)}-1)(t^{(k)}-2)}{6}\Delta^3 y_0 - \cdots\right]$$

3. Nếu có cận co $q < 1$, dừng khi $h\dfrac{q}{1-q}|t^{(k+1)} - t^{(k)}| \le \varepsilon_x$ và phần dư phương trình đủ nhỏ. Nếu chưa có cận co, sai khác bước chỉ là tiêu chuẩn thực hành.
4. Kết quả: $\bar{x} = x_0 + ht$.

**Điều kiện hội tụ.** Trên đoạn đóng $J$, cần $\varphi(J) \subseteq J$, $|\varphi'(t)| \le q < 1$ và $t^{(0)} \in J$. Khi đó lặp hội tụ đến nghiệm duy nhất trong $J$. Sai phân cấp cao nhỏ so với sai phân cấp một là gợi ý thực hành, không thay thế việc kiểm tra các điều kiện trên.

**Sai số lặp:** $|t^{(k+1)} - t^*| \le \dfrac{q}{1-q}|t^{(k+1)} - t^{(k)}|$. Sai số theo $x$ nhân thêm $h$; đây là sai số so với nghiệm của mô hình nội suy. Xem A24 để tách thêm sai số mô hình.

**So sánh hai phương pháp:**

| | Hàm ngược | Lặp |
|---|---|---|
| Bảng dùng | Bảng đảo (mốc không đều) | Bảng gốc (mốc cách đều) |
| Công cụ | Lagrange / Newton tỉ sai phân | Newton tiến + lặp đơn |
| Ưu | Một bước, không cần hội tụ | Tận dụng bảng sai phân sẵn có, dễ khống chế |
| Nhược | Điều kiện xấu khi $f'$ nhỏ | Cần kiểm tra điều kiện hội tụ, phải lặp |

# 1.7 HÀM GHÉP TRƠN (SPLINE)

## Động cơ

Hiện tượng Runge cho thấy: **tăng bậc đa thức là hướng sai**. Hướng đúng là **giữ bậc thấp, tăng số mảnh**: chia $[a, b]$ thành nhiều đoạn nhỏ, trên mỗi đoạn dùng một đa thức bậc thấp, rồi **dán chúng lại sao cho đủ trơn**.

Nội suy tuyến tính từng khúc thì đủ đơn giản nhưng đồ thị bị gãy khúc (không có đạo hàm tại mốc). Spline bậc 3 là điểm cân bằng tốt nhất giữa độ đơn giản và độ trơn.

## Định nghĩa

Cho lưới $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, đặt $h_i = x_i - x_{i-1}$.

Hàm $S(x)$ gọi là **spline bậc $m$ khuyết 1** (defect 1) nếu:

1. Trên mỗi đoạn $[x_{i-1}, x_i]$, $S$ là đa thức bậc $\le m$;
2. $S \in C^{m-1}[a, b]$ (liên tục cùng các đạo hàm đến cấp $m-1$ trên toàn $[a, b]$).

Nếu thêm điều kiện $S(x_i) = y_i$ thì gọi là **spline nội suy**.

## Spline bậc 1 (tuyến tính)

$$S(x) = y_{i-1} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}(x - x_{i-1}), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

Sai số: $\|f - S\|_\infty \le \dfrac{M_2 h^2}{8}$, với $h = \max h_i$, $M_2 = \max |f''|$.

Đơn giản, luôn ổn định, không dao động — nhưng chỉ $C^0$.

## Spline bậc 3 (cubic spline) — trọng tâm của mục 1.7

**Yêu cầu.** Trên mỗi $[x_{i-1}, x_i]$, $S$ là đa thức bậc 3; $S \in C^2[a,b]$; $S(x_i) = y_i$.

**Đếm bậc tự do:**

- Ẩn: $n$ đoạn $\times$ 4 hệ số = $4n$.
- Phương trình: nội suy $2n$ (mỗi đoạn khớp 2 đầu) + liên tục $S'$ tại $n-1$ mốc trong + liên tục $S''$ tại $n-1$ mốc trong = $4n-2$.
- **Thiếu 2 phương trình** $\to$ cần **2 điều kiện biên**.

**Các loại điều kiện biên:**

| Tên | Điều kiện | Ghi chú |
|---|---|---|
| **Tự nhiên** (natural) | $S''(a) = S''(b) = 0$ | Phổ biến nhất, dễ tính |
| **Kẹp** (clamped) | $S'(a) = f'(a),\ S'(b) = f'(b)$ | Chính xác nhất nếu biết $f'$ |
| **Tuần hoàn** | $S'(a) = S'(b),\ S''(a) = S''(b)$ | Cho hàm tuần hoàn |
| **Not-a-knot** | $S'''$ liên tục tại $x_1$ và $x_{n-1}$ | Mặc định của MATLAB `spline` |

## Xây dựng bằng phương pháp moment

Đặt $M_i = S''(x_i)$ (các **moment**, $i = \overline{0,n}$) làm ẩn.

**Bước 1.** Vì $S$ bậc 3 nên $S''$ **tuyến tính** trên mỗi đoạn:

$$S''(x) = M_{i-1}\frac{x_i - x}{h_i} + M_i\frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \qquad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

**Bước 2.** Tích phân hai lần và dùng $S(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $S(x_i) = y_i$ để khử hằng số:

$$\boxed{\begin{aligned} S(x) = {} & M_{i-1}\frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + M_i\frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} \\ & + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right)\frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right)\frac{x - x_{i-1}}{h_i} \end{aligned}}$$

**Bước 3.** Áp điều kiện $S'$ liên tục tại các mốc trong $x_i$ ($i = \overline{1, n-1}$). Tính $S'$ từ hai phía và cho bằng nhau, ta được **hệ ba đường chéo**:

$$\boxed{\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = d_i, \qquad i = \overline{1, n-1}}$$

trong đó

$$\lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}, \qquad \mu_i = 1 - \lambda_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}},$$
$$d_i = \frac{6}{h_i + h_{i+1}} \left( \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right) = 6\, f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$$

Với **mốc cách đều** ($h_i \equiv h$): $\lambda_i = \mu_i = \dfrac{1}{2}$, hệ rút gọn thành

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = \frac{6}{h^2}(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1})$$

**Bước 4.** Bổ sung 2 phương trình biên:

- Spline tự nhiên: $M_0 = M_n = 0 \to$ hệ còn $n-1$ ẩn.
- Spline kẹp: $2M_0 + M_1 = \dfrac{6}{h_1}\left( \dfrac{y_1 - y_0}{h_1} - f'(a) \right)$, tương tự ở đầu kia.

**Bước 5.** Giải hệ ba đường chéo bằng **thuật toán truy đuổi (Thomas)** — chi phí $O(n)$.

**Tồn tại và duy nhất.** Với biên tự nhiên hoặc biên kẹp, hệ thích hợp có đường chéo trội, nên spline được xác định duy nhất. Biên tuần hoàn và not-a-knot phải xét hệ và điều kiện riêng; không áp trực tiếp lập luận Thomas cho mọi loại biên (xem A27).

## Đánh giá sai số

Với spline kẹp và $f \in C^4[a, b]$, $h = \max h_i$:

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384} M_4 h^4, \qquad \|f' - S'\|_\infty \le \frac{M_4 h^3}{24}, \qquad \|f'' - S''\|_\infty \le \frac{3M_4 h^2}{8}$$

với $M_4 = \max |f^{(4)}|$. Điểm mấu chốt: **hội tụ khi** $h \to 0$ **với bậc 4, không có dao động Runge**, vì bậc đa thức cố định (bằng 3) trong khi $h$ giảm.

## Tính chất cực tiểu (vì sao gọi là "spline")

Trong tất cả hàm $g \in C^2[a, b]$ nội suy dữ liệu, **spline tự nhiên** cực tiểu hóa "năng lượng uốn":

$$\int_a^b \big(g''(x)\big)^2 dx \;\ge\; \int_a^b \big(S''(x)\big)^2 dx$$

Ý nghĩa vật lý: thanh mỏng đàn hồi bị ép qua các điểm cho trước sẽ uốn đúng theo hình spline bậc 3 (từ "spline" chính là thanh nhíp vẽ kỹ thuật của thợ đóng tàu). Đây là lý do spline cho đường cong "đẹp mắt" nhất.

### So sánh spline vs đa thức nội suy toàn cục

| | Đa thức bậc $n$ | Spline bậc 3 |
|---|---|---|
| Bậc | Tăng theo số điểm | Luôn bằng 3 |
| Runge | Có | Không |
| Độ trơn | $C^\infty$ | $C^2$ |
| Ảnh hưởng của 1 điểm dữ liệu | Toàn cục | Lan truyền, thường giảm dần |
| Sai số | $O(h^{n+1})$ nhưng $M_{n+1}$ bùng nổ | Biên kẹp: $O(h^4)$ |
| Chi phí | $O(n^2)$ | $O(n)$ (hệ ba đường chéo) |

# 1.8 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

## Động cơ

Dữ liệu thực nghiệm luôn có **sai số đo**. Bắt đường cong đi qua **đúng** từng điểm là bắt nó đi qua cả nhiễu $\rightarrow$ đường cong dao động vô nghĩa. Hơn nữa thường có rất nhiều điểm ($m$ lớn) trong khi ta chỉ muốn một mô hình đơn giản (vài tham số).

$\rightarrow$ Bỏ yêu cầu nội suy, thay bằng: **tổng bình phương độ lệch nhỏ nhất**.

## Bài toán tổng quát

Cho $m$ điểm $(x_i, y_i)$, $i = \overline{1,m}$, và một họ hàm cơ sở $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ (với $n+1 \le m$, thường $n+1 \ll m$). Tìm

$$\varphi(x) = c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \cdots + c_n\varphi_n(x)$$

sao cho

$$\boxed{S(c_0, \ldots, c_n) = \sum_{i=1}^{m} w_i \big[y_i - \varphi(x_i)\big]^2 \longrightarrow \min}$$

($w_i > 0$ là trọng số; mặc định $w_i = 1$.)

## Hệ phương trình chuẩn (normal equations)

$S$ là hàm bậc hai theo $c_j$, lồi $\rightarrow$ cực tiểu tại điểm dừng:

$$\frac{\partial S}{\partial c_k} = -2\sum_{i=1}^{m} w_i \big[y_i - \varphi(x_i)\big]\varphi_k(x_i) = 0, \qquad k = \overline{0,n}$$

Dẫn tới hệ $n+1$ phương trình tuyến tính $n+1$ ẩn:

$$\boxed{\sum_{j=0}^{n} \langle \varphi_j, \varphi_k \rangle \, c_j = \langle y, \varphi_k \rangle, \qquad k = \overline{0,n}}$$

với tích vô hướng rời rạc

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^{m} w_i \, u(x_i) v(x_i)$$

**Dạng ma trận.** Đặt $A \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ với $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$ (ma trận thiết kế), $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_m)^T$:

$$A^T W A \, c = A^T W y, \qquad W = \operatorname{diag}(w_1, \ldots, w_m).$$

Ma trận $G = A^T W A$ là ma trận Gram theo trọng số. Nếu các cột cơ sở độc lập trên tập mốc và mọi $w_i > 0$, $G$ xác định dương, nên tham số được xác định duy nhất. Khi $w_i = 1$, công thức rút về $G = A^T A$.

## Ý nghĩa hình học

Hàm khớp là hình chiếu của dữ liệu $y$ lên không gian cột của $A$ theo tích vô hướng có trọng số. Với $r = y - Ac$, điều kiện trực giao đúng là $A^T W r = 0$. Khi mọi trọng số bằng 1, điều kiện trở thành $A^T r = 0$.

**Trường hợp 1 – Hồi quy tuyến tính $\varphi = a + bx$, với $w_i = 1$.**

Hệ chuẩn:

$$\begin{cases} m\,a + (\sum x_i)\, b = \sum y_i \\ (\sum x_i)\, a + (\sum x_i^2)\, b = \sum x_i y_i \end{cases}$$

Nghiệm tường minh:

$$b = \frac{m \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{m \sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

với $\bar{x} = \frac{1}{m}\sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{m}\sum y_i$.

**Trường hợp 2 – Đa thức bậc $n$: $\varphi_j(x) = x^j$, với $w_i = 1$.**

$$\sum_{j=0}^{n} \left( \sum_{i=1}^{m} x_i^{j+k} \right) c_j = \sum_{i=1}^{m} x_i^k y_i, \qquad k = \overline{0,n}$$

Ma trận hệ số là ma trận **Hankel** của các moment $\sum x_i^p$.

**Cảnh báo.** Hệ chuẩn không trọng số có $\kappa_2(A^TA) = \kappa_2(A)^2$ khi $A$ đủ hạng cột, nên có thể rất nhạy. Nếu các cột cơ sở trực giao theo đúng trọng số và tập mốc đang dùng, $c_k = \langle y, \varphi_k\rangle / \langle \varphi_k, \varphi_k\rangle$. Trực giao liên tục của Legendre hoặc Chebyshev không tự bảo đảm trực giao trên mọi bảng rời rạc. Có thể giải bình phương tối thiểu trực tiếp bằng QR/SVD thay cho lập hệ chuẩn.

## Trường hợp 3 — Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến

Nhiều mô hình phi tuyến theo tham số có thể **biến đổi về tuyến tính** rồi áp dụng công thức trên:

| Mô hình | Phép biến đổi | Dạng tuyến tính |
|---|---|---|
| $y = ae^{bx}$ | $Y = \ln y$ | $Y = \ln a + bx$ |
| $y = ax^b$ | $X = \ln x,\ Y = \ln y$ | $Y = \ln a + bX$ |
| $y = \dfrac{1}{a + bx}$ | $Y = 1/y$ | $Y = a + bx$ |
| $y = \dfrac{x}{a + bx}$ | $X = 1/x,\ Y = 1/y$ | $Y = b + aX$ |
| $y = a + b\ln x$ | $X = \ln x$ | $Y = a + bX$ |
| $y = ab^x$ | $Y = \ln y$ | $Y = \ln a + (\ln b)x$ |

**Lưu ý.** Khớp sau khi lấy log cực tiểu hóa sai lệch của $\ln y$, khác cực tiểu hóa sai lệch của $y$. Tham số thu được đúng với mục tiêu đã biến đổi. Nếu đề yêu cầu bình phương tối thiểu trên thang gốc, phải tối ưu mục tiêu gốc; Gauss–Newton hoặc Levenberg–Marquardt là những cách lặp, với điều kiện hội tụ riêng.

## Đánh giá chất lượng xấp xỉ

- Tổng bình phương thặng dư: $\mathrm{SSE} = \sum_i (y_i - \varphi(x_i))^2$.
- Sai số bình phương trung bình: $\mathrm{MSE} = \mathrm{SSE}/m$; căn của nó: $\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{SSE}/m}$.
- $\hat{\sigma} = \sqrt{\mathrm{SSE}/[m - (n+1)]}$ là ước lượng độ lệch chuẩn phần dư với mô hình thống kê phù hợp, cần $m > n + 1$; không gọi là MSE.
- $R^2 = 1 - \mathrm{SSE} / \sum_i (y_i - \bar{y})^2$ chỉ dùng trực tiếp khi mẫu số khác 0.
- Tăng bậc trong họ đa thức lồng nhau làm SSE không tăng, nhưng có thể khớp cả nhiễu. Dùng bậc vừa đủ, xem đồ thị phần dư và sự giảm sai lệch; "gãy khuỷu" là một tiêu chí thực hành.

## So sánh cuối chương

| Tiêu chí | Nội suy đa thức | Spline bậc 3 | Bình phương tối thiểu |
|---|---|---|---|
| Đi qua đúng dữ liệu | Có | Có | Không |

| Tiêu chí | Nội suy đa thức | Spline bậc 3 | Bình phương tối thiểu |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu có nhiễu | Rất tệ | Tệ | **Tốt** |
| Số điểm lớn | Tệ (Runge) | **Tốt** | **Tốt** |
| Số tham số | $n+1$ = số điểm | $\sim 4n$ | Nhỏ, tự chọn |
| Ngoại suy | Rất tệ | Tệ | Tạm được (nếu mô hình đúng) |
| Dùng để lấy đạo hàm/tích phân | Có (Chương 2) | Có | Ít dùng |

# PHỤ LỤC A — BẢNG CÔNG THỨC CẦN THUỘC

**Sai số nội suy**

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

**Cận sai số theo cách chọn mốc**

$$\text{cách đều: } |R_n| \le \frac{M_{n+1}h^{n+1}}{4(n+1)} \qquad \text{Chebyshev: } |R_n| \le \frac{M_{n+1}(b-a)^{n+1}}{(n+1)!\,2^{2n+1}}$$

**Lagrange**

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \qquad L_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\,\omega'_{n+1}(x_i)}, \qquad \sum_{i=0}^{n} L_i \equiv 1$$

**Newton — mốc bất kỳ**

$$N_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j<k}(x - x_j)$$

**Cầu nối tỉ sai phân — sai phân — đạo hàm**

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{\Delta^k y_0}{k!\,h^k} = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

**Newton tiến** $\left(t = \frac{x - x_0}{h}\right)$

$$N_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{t}{k} \Delta^k y_0$$

**Newton lùi** $\left(t = \frac{x - x_n}{h}\right)$

$$N_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{t(t+1)\cdots(t+k-1)}{k!} \nabla^k y_n$$

**Miền dùng của công thức trung tâm**

Stirling: $|t| \le \frac{1}{4}$ | Bessel: $t \approx \frac{1}{2}$ | Gauss I: $t > 0$ | Gauss II: $t < 0$

**Chebyshev**

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \qquad T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$$

**Spline bậc 3**
$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$.
Với spline kẹp, đạo hàm biên chính xác, $f \in C^4$: $\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384} M_4 h^4$. Không áp cận này cho mọi spline tự nhiên.

**Bình phương tối thiểu (các công thức dưới dùng $w_i = 1$)**

$$A^T A\,\mathbf{c} = A^T\mathbf{y}, \qquad b = \frac{m\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{m\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

**Horner**

$$b_0 = a_0, \qquad b_k = b_{k-1}c + a_k, \qquad P(c) = b_n, \qquad \text{thương: } b_0, \ldots, b_{n-1}$$

# PHỤ LỤC B — MƯỜI LỖI HAY MẤT ĐIỂM

1. **Nhầm rằng Lagrange và Newton cho hai đa thức khác nhau.** Chúng bằng nhau đồng nhất; chỉ khác cách viết.
2. **Dùng công thức mốc cách đều cho mốc không đều.** Newton tiến/lùi, Gauss, Stirling, Bessel **chỉ** dùng khi $h$ không đổi. Sai lầm này xuất hiện nhiều nhất ở bài nội suy ngược (bảng đảo có mốc không đều!).
3. **Nhầm $t$.** Newton tiến $t = \frac{x-x_0}{h}$; Newton lùi $t = \frac{x-x_n}{h}$; công thức trung tâm $t = \frac{x-x_0}{h}$ với $x_0$ là mốc **gần** $x^*$ **nhất** sau khi đánh số lại.
4. **Quên rằng sai số cần $M_{n+1} = \max|f^{(n+1)}|$ trên đoạn chứa cả $x$ và mọi mốc**, không phải giá trị tại một điểm.
5. **Đánh giá sai số dùng $|\omega(x)|$ tại đúng $x^*$ nhưng lại kết luận cho toàn đoạn** (hoặc ngược lại). Đọc kỹ đề: hỏi sai số *tại một điểm* hay *trên toàn đoạn*.
6. **Lập bảng tỉ sai phân sai vị trí mẫu số.** $f[x_i..x_{i+k}]$ chia cho $x_{i+k} - x_i$ — hai mốc **ngoài cùng**, không phải $h$.
7. **Spline: quên 2 điều kiện biên** hoặc dùng biên tự nhiên khi đề cho $f'(a), f'(b)$.
8. **Bình phương tối thiểu: lập hệ chuẩn thiếu phương trình.** Số phương trình = số tham số, không phải số điểm.
9. **Tuyến tính hóa mà quên đổi lại tham số.** Tìm được $\ln a$ thì phải trả về $a = e^{\ln a}$.
10. **Ngoại suy vô tội vạ.** Tính $P_n(x^*)$ với $x^*$ ngoài $[x_0, x_n]$ mà không cảnh báo sai số.

# PHỤ LỤC C — CHƯƠNG 1 NỐI VÀO CHƯƠNG 2 VÀ 3 NHƯ THẾ NÀO

Đây là điều làm môn học "sáng ra" — Chương 1 không phải chương độc lập, nó là **máy sinh công thức** cho hai chương sau.

• Đạo hàm số (2.1) = đạo hàm đa thức nội suy: hai điểm từ nội suy tuyến tính; ba điểm từ nội suy bậc hai; đối xứng từ công thức trung tâm. Tuy $f' - P' = R'$, không được đạo hàm biểu thức phần dư chứa $\xi_x$ như thể $\xi_x$ là hằng số. Cận sai số đạo hàm cần chứng minh riêng.

- **Tích phân số (2.2)** = tích phân đa thức nội suy. Hình thang ← nội suy bậc 1; Simpson ← nội suy bậc 2; Newton–Cotes ← nội suy bậc $n$ trên mốc cách đều với hệ số $\int L_i$.
- **Giải phương trình vi phân (Chương 3)**: Euler ← khai triển bậc 1; công thức hình thang ← quy tắc hình thang; **Adams–Bashforth/Moulton** ← nội suy đa thức qua các giá trị $f(t_k, y_k)$ đã biết rồi tích phân. Adams chính là "Newton + tích phân".
- **Bậc chính xác**: một công thức xây từ nội suy $n + 1$ mốc thì chính xác với mọi đa thức bậc $\leq n$ — dùng để **kiểm tra** và để **dẫn** công thức mới (phương pháp hệ số bất định).

Học kỹ Chương 1 giúp hiểu cách xây dựng nhiều phương pháp ở Chương 2 và 3.

# PHẦN BỔ SUNG CHƯƠNG 1

## Mã giả đầy đủ và hướng dẫn áp dụng

Phần lý thuyết gốc ở trang 1–28 được giữ nguyên thứ tự và bố cục; những chỗ sai hoặc thiếu điều kiện quan trọng đã được hiệu chỉnh ngay trên các trang liên quan. Phần này bổ sung cách thực hiện từng thuật toán, cách kiểm tra kết quả và các nhánh xử lý còn thiếu.

**Cách tra nhanh.** Mở mục lục ở thanh bên của trình đọc PDF, chọn mã A01–A32 để đối chiếu với các file Python đã xuất. Bấm dòng "Đối chiếu lý thuyết gốc" để về trang tương ứng. Những biến thể rộng hơn file Python cũ được ghi rõ tại từng mục. Các mục B01–B04 là thao tác bổ sung, chưa có file riêng trong bộ 39 file cũ.

**Khi đề yêu cầu viết thuật toán,** nên chép phần đầu vào, đầu ra, điều kiện và vòng lặp tương ứng; không chỉ ghi tên phương pháp. Ví dụ kiểm tra đi kèm giúp phát hiện nhầm hệ số, chỉ số hoặc biến $t$.

**Quy ước dùng trong toàn bộ phần mã giả**

- Mảng đánh số từ 0. Dấu $\leftarrow$ là gán giá trị mới. Vòng lặp gồm cả hai đầu; khoảng chỉ số rỗng thì không chạy.
- $N$ điểm nội suy cho đa thức bậc không quá $N-1$. Với $x_0, \dots, x_n$, có $n+1$ điểm và $n$ khoảng.
- Hệ số đa thức được lưu theo *bậc tăng*: $[a_0, \dots, a_d]$ ứng với $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$. Giữ cả hệ số 0.
- CONG$(A, B)$: thêm các số 0 vào cuối mảng ngắn rồi cộng theo từng bậc. $\lambda A$: nhân mọi hệ số với $\lambda$.
- "Báo lỗi" nghĩa là dừng phép tính đang không hợp lệ; không tự bỏ mốc, đổi bậc hoặc gán điều kiện biên khác đề.

**Nối với Horner ở trang 8–10.** Bản gốc viết hệ số theo bậc giảm, chẳng hạn $3x^3 - 2x - 1$ là $[3, 0, -2, -1]$. Mã giả và Python dùng bậc tăng, nên cùng đa thức ấy là $[-1, -2, 0, 3]$. Hai cách đều đúng; khi chuyển giữa hai cách phải đảo thứ tự cả danh sách. Không trộn công thức truy hồi của hai quy ước.

**Đạo hàm của đa thức theo biến chuẩn hóa.** Nếu $P(x) = Q(t)$ với $t = (x - x_c)/h$, thì $P^{(r)}(x) = Q^{(r)}(t)/h^r$. A18–A20 trả hệ số theo $t$; A02/A04 tính trên các hệ số ấy, rồi mới đổi về đạo hàm theo $x$.

**Trước khi thi.** Lưu PDF và các file Python cần dùng; mở thử khi ngắt mạng và chạy một ví dụ có đáp án biết trước trên chính máy mang đi.

# Tra cứu phần bổ sung

D.1 Các hiệu chỉnh cần đọc trước khi làm bài . . . . . 32
D.2 Mốc và các thao tác với đa thức . . . . . 34
A01. Tạo mốc Chebyshev . . . . . 34
A02. Horner: tính giá trị đa thức . . . . . 34
A03. Horner: chia cho một nhân tử bậc nhất . . . . . 35
A04. Horner lặp: đạo hàm các cấp . . . . . 35
A05. Nhân đa thức với x-c . . . . . 35
A06. Lập đa thức tích các nhân tử . . . . . 36
A07. Đổi đa thức theo t sang đa thức theo x . . . . . 36
D.3 Dữ liệu và lựa chọn nhóm mốc . . . . . 37
A08. Kiểm tra và sắp xếp bảng dữ liệu . . . . . 37
A09. Chọn K mốc gần điểm cần tính . . . . . 37
D.4 Nội suy Lagrange . . . . . 38
A10. Lagrange: tính giá trị tại một điểm . . . . . 38
A11. Lagrange: lập hệ số đa thức . . . . . 38
D.5 Nội suy Newton . . . . . 39
A12. Newton: lập bảng tỷ sai phân . . . . . 39
A13. Newton: tính giá trị bằng Horner lồng . . . . . 39
A14. Newton: đưa về dạng chính tắc . . . . . 40
A15. Newton: bổ sung một mốc mới . . . . . 40
A16. Lập bảng sai phân hữu hạn . . . . . 40
A17. Newton tiến và Newton lùi trên lưới đều . . . . . 41
D.6 Nội suy trung tâm . . . . . 41
A18. Nội suy Gauss I và Gauss II . . . . . 41
A19. Nội suy Stirling . . . . . 42
A20. Nội suy Bessel . . . . . 42
D.7 Nội suy ngược và tìm nghiệm từ bảng . . . . . 43
A21. Quét nghiệm tại mốc và các khoảng đổi dấu . . . . . 43
A22. Tách các nhánh đơn điệu trên bảng . . . . . 43
A23. Nội suy bằng hàm ngược . . . . . 44
A24. Lặp nội suy ngược có kiểm soát . . . . . 44
A25. Chia đôi phương trình của mô hình nội suy . . . . . 45
D.8 Spline và các hệ tuyến tính . . . . . 45
A26. Spline bậc hai với một đạo hàm biên . . . . . 45
A27. Spline bậc ba: dựng hệ và từng mảnh . . . . . 46

A28. Thomas: giải hệ ba đường chéo . . . . . 47
A29. Spline bậc 1–4 biết đạo hàm đầu trái . . . . . 47
A30. Khử Gauss có chọn trụ . . . . . 48
D.9 Bình phương tối thiểu và biến đổi mô hình . . . . . 48
A31. Bình phương tối thiểu theo cơ sở cho trước . . . . . 48
A32. Khớp mô hình mũ và lũy thừa qua biến đổi . . . . . 49
D.10 Các thao tác bổ sung để hoàn thành bài thi . . . . . 50
B01. Đánh giá sai số nội suy tại một điểm . . . . . 50
B02. Bổ sung các ô dữ liệu thiếu . . . . . 50
B03. Spline bậc p với điều kiện ở hai đầu hoặc dạng khác . . . . . 51
B04. Tính giá trị và đạo hàm của spline đã dựng . . . . . 51
D.11 Ba mẫu ghép thuật toán để trình bày bài làm . . . . . 52

# D.1 Các hiệu chỉnh cần đọc trước khi làm bài

## Bình phương tối thiểu có trọng số và các số đo sai lệch

Trong mục 1.8, đặt $\Phi_{ij} = \varphi_j(x_i)$ và $W = \operatorname{diag}(w_0, \dots, w_{N-1})$. Nếu có trọng số, hệ đúng là

$$\Phi^T W \Phi c = \Phi^T W Y, \qquad \Phi^T W (Y - \Phi c) = 0.$$

Các công thức không có $W$ chỉ dùng khi mọi $w_i = 1$. Cơ sở phải độc lập trên *các mốc đã lấy*, không chỉ độc lập như những hàm trên một miền liên tục. Đủ số điểm chưa bảo đảm hệ đủ hạng.

Với $s$ tham số, phần dư $r_i = y_i - \hat{y}_i$, các đại lượng không trọng số là

$$\mathrm{SSE} = \sum_i r_i^2, \qquad \mathrm{MSE} = \frac{\mathrm{SSE}}{N}, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{\mathrm{SSE}}{N}}.$$

Đại lượng $\hat{\sigma} = \sqrt{\mathrm{SSE}/(N-s)}$ là ước lượng độ lệch chuẩn phần dư khi có mô hình thống kê phù hợp và $N > s$; không gọi nó là MSE hoặc RMSE. Với $R^2 = 1 - \mathrm{SSE} / \sum_i (y_i - \overline{y})^2$, nếu tất cả $y_i$ bằng nhau thì mẫu số bằng 0, không dùng trực tiếp công thức này.

Lấy log hay nghịch đảo dữ liệu để khớp hàm làm thay đổi đại lượng được cực tiểu hóa. Cần ghi sai lệch được tính trên thang đã biến đổi hay thang $y$ ban đầu. A31 dùng được với cơ sở bất kỳ; A32 giải thích cụ thể cách biến đổi và khôi phục tham số.

## Nội suy ngược: nhánh, hội tụ và loại sai số

Các tung độ tăng hoặc giảm trên bảng chỉ chứng minh tính đơn điệu *của dãy số mẫu*. Muốn nói hàm thật có hàm ngược trên cả đoạn, cần giả thiết bổ sung, chẳng hạn liên tục và đơn điệu nghiêm ngặt. Khoảng đổi dấu chỉ bảo đảm có ít nhất một nghiệm nếu hàm liên tục; muốn đúng một nghiệm phải có thêm điều kiện.

Với phép lặp $t_{k+1} = \varphi(t_k)$, điều kiện đủ là có đoạn đóng $J$ sao cho

$$\varphi(J) \subseteq J, \qquad \max_{t \in J} |\varphi'(t)| \le q < 1, \qquad t_0 \in J.$$

Sau khi tính $t_{k+1}$, cận vị trí theo $x$ là

$$|x_{k+1} - x_*| \le h \frac{q}{1-q} |t_{k+1} - t_k|.$$

Vì thế không lấy nguyên tiêu chuẩn $|t_{k+1} - t_k| < \varepsilon_x$ để kết luận ngay sai số theo $x$ nhỏ hơn $\varepsilon_x$. Nếu chưa chứng minh điều kiện co, có thể dùng sai khác bước và phần dư để dừng thực hành, nhưng phải ghi chưa có cận hội tụ bảo đảm.

Nghiệm của $P(x) = Y_*$ là nghiệm của *mô hình nội suy*. Nếu $|f - P| \le E$ và $|f'| \ge \mu > 0$ trên đoạn chứa nghiệm thật và điểm đang tính, thì

$$|\hat{x} - x_{\text{thật}}| \le \frac{E + |P(\hat{x}) - Y_*|}{\mu}.$$

Cận lặp, sai số nội suy và sai số số liệu là các thành phần khác nhau.

## Spline: điều kiện biên quyết định bài toán

Spline bậc $p$, trơn đến cấp $p-1$, còn cần $p-1$ điều kiện độc lập ngoài nội suy. Bậc 1 không cần thêm; bậc 2 cần 1; bậc 3 cần 2; bậc 4 cần 3. Đếm đủ điều kiện mới là bước đầu, vẫn cần hệ xác định.

Khẳng định ma trận ba đường chéo có đường chéo trội và dùng Thomas trực tiếp áp dụng cho biên tự nhiên, biên cho đạo hàm cấp một/cấp hai ở hai đầu và các phối hợp phù hợp. Không mở rộng nguyên xi cho biên tuần hoàn hoặc not-a-knot. Biên tuần hoàn còn cần $y_0 = y_n$; not-a-knot thông thường cần ít nhất 4 mốc. Các hệ tương ứng được bổ sung ở A27.

Cận $\|f - S\|_\infty \le (5/384)M_4 h^4$ nêu ở phần spline kẹp cần đúng các giả thiết của dạng kẹp, với đạo hàm biên chính xác. Không áp cho mọi spline tự nhiên của một hàm bất kỳ. Ví dụ $f(x) = x^2$ có $M_4 = 0$, nhưng spline tự nhiên qua hai đầu $0, 1$ là đường thẳng $S = x$, không trùng $x^2$.

Truy hồi A29 dùng $p-1$ đạo hàm tại *đầu trái*. Nếu đề cho điều kiện ở cả hai đầu, dùng A27 hoặc B03; không tự chuyển thành các đạo hàm ở đầu trái.

## Công thức sai số nội suy và nhận xét thực hành

Đẳng thức $f' - P' = R'$ là đúng khi các đạo hàm tồn tại. Tuy nhiên, không được lấy đạo hàm tùy tiện biểu thức $R(x) = f^{(n+1)}(\xi_x)\omega(x)/(n+1)!$ như thể $\xi_x$ là hằng số. Muốn chặn sai số đạo hàm, cần một chứng minh riêng, như phần đạo hàm trong Chương 2.

Lagrange, Newton, Gauss, Stirling, Bessel cho cùng đa thức chỉ khi dùng *cùng tập mốc* và đủ các số hạng tương ứng. Hai cửa sổ khác nhau có thể cho hai đa thức khác nhau. Chọn gần tâm, dùng ít mốc hơn hoặc chọn phương pháp theo vị trí là hướng dẫn thực hành, không phải bảo đảm một công thức luôn có sai số nhỏ nhất.

Số hạng Newton tiếp theo có thể giúp ước lượng sai số, nhưng chỉ được coi là cận khi có lập luận kiểm soát phần còn lại. Một bảng hữu hạn không tự cung cấp cận đạo hàm của hàm thật trên cả đoạn. Dùng B01 khi đã có cận đạo hàm hợp lệ.

# D.2 Mốc và các thao tác với đa thức

## A01. Tạo mốc Chebyshev

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 7–8.*

Dùng khi được tự chọn vị trí lấy mẫu trên $[a, b]$. Đầu vào $N$ là số mốc, không phải bậc. Các mốc xuất ra tăng dần; sau đó lấy $Y[i] = f(X[i])$.

---

**Đầu vào:** số nguyên $N \geq 1$, hai số $a < b$.
**Đầu ra:** $X[0..N-1]$.
1. Với $i = 0, \dots, N-1$:
   $\theta \leftarrow (2i+1)\pi/(2N)$.
   $X[i] \leftarrow (a+b)/2 - (b-a)\cos\theta/2$.
2. Trả $X$. Chi phí $O(N)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $N = 3$, $[a, b] = [-1, 1]$ cho $X = [-\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2]$. Đây là ba nghiệm của $T_3$. Không ép mốc Chebyshev thành lưới đều.

**Tính giá trị đa thức Chebyshev mà không dùng arccos.** Nếu cần $T_r(z)$, dùng $T_0 = 1$, $T_1 = z$; lặp $T_{k+1} = 2zT_k - T_{k-1}$. Mã giả: nếu $r = 0$ trả 1; đặt $u = 1, v = z$; với $k = 1, \dots, r-1$, gán đồng thời $(u, v) \leftarrow (v, 2zv - u)$; trả $v$. Ví dụ $T_3(z) = 4z^3 - 3z$.

## A02. Horner: tính giá trị đa thức

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 8–10.*

Biết hệ số theo bậc tăng; muốn tính tại $c$ mà không tính từng lũy thừa riêng.

---

**Đầu vào:** hệ số $A[0..d]$, điểm $c$.
**Đầu ra:** $P(c)$.
1. $v \leftarrow A[d]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \dots, 0$: $v \leftarrow c\,v + A[j]$.
3. Trả $v$. Chi phí $O(d)$, bộ nhớ phụ $O(1)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $A = [-1, -2, 0, 3]$, $c = 2$: các giá trị tích lũy là $3, 6, 10, 19$. Do đó $P(2) = 19$.

## A03. Horner: chia cho một nhân tử bậc nhất

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 9–10.*

Tìm thương và dư của $P(x)$ khi chia cho $x-c$. Số dư phải bằng $P(c)$.

---

**Đầu vào:** $A[0..d]$, $d \geq 1$, số $c$.
**Đầu ra:** hệ số thương $Q[0..d-1]$ và số dư $r$.
1. $Q[d-1] \leftarrow A[d]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \ldots, 1$: $Q[j-1] \leftarrow A[j] + cQ[j]$.
3. $r \leftarrow A[0] + cQ[0]$. Trả $(Q, r)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $A = [-1, -2, 0, 3]$, $c = 2$ cho thương $Q = [10, 6, 3]$, dư 19: $P = (x-2)(3x^2+6x+10)+19$.

## A04. Horner lặp: đạo hàm các cấp

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 9–10.*

Chia liên tiếp cho cùng $x-c$ thu các hệ số Taylor quanh $c$. Đạo hàm cấp $k$ bằng số dư lần thứ $k$ nhân $k!$.

---

**Đầu vào:** $A[0..d]$, điểm $c$, cấp $K \geq 0$.
**Đầu ra:** $D[k] = P^{(k)}(c)$, $k = 0, \ldots, K$.
1. $B \leftarrow$ bản sao $A$; $F \leftarrow 1$.
2. Với $k = 0, \ldots, \min(K, d)$:
   Nếu $B$ còn bậc $\geq 1$: $(Q, r) \leftarrow$ A03$(B, c)$.
   Nếu $B$ hằng: $r \leftarrow B[0]$; $Q \leftarrow [0]$.
   $D[k] \leftarrow F\,r$; $B \leftarrow Q$; $F \leftarrow F(k+1)$.
3. Với $k > d$ và $k \leq K$: $D[k] \leftarrow 0$. Trả $D$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Với $3x^3 - 2x - 1$ tại $c = 2$, đầu ra từ cấp 0 đến 3 là $[19, 34, 36, 18]$. Cấp lớn hơn 3 bằng 0.

## A05. Nhân đa thức với x-c

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 9–11.*

Thao tác phụ dùng khi khai triển Lagrange, Newton và công thức trung tâm. Tạo mảng mới để không ghi đè hệ số đang cần.

---

**Đầu vào:** $A[0..d]$ và $c$.
**Đầu ra:** hệ số $B$ của $(x-c)A(x)$.
1. Tạo mảng mới $B[0..d+1]$.
2. $B[0] \leftarrow -cA[0]$; $B[d+1] \leftarrow A[d]$.
3. Với $j = 1, \ldots, d$: $B[j] \leftarrow A[j-1] - cA[j]$.
4. Trả $B$. Chi phí $O(d)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $A = [1, 2]$, $c = 3$ cho $B = [-3, -5, 2]$, vì $(x-3)(1+2x) = 2x^2 - 5x - 3$.

## A06. Lập đa thức tích các nhân tử

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 6, 11.*

Tính hệ số của đa thức mốc $\omega(x) = \prod_i (x - X[i])$. Phép nhân này vẫn hợp lệ nếu có nhân tử lặp; điều đó khác với yêu cầu mốc phân biệt khi nội suy.

---

**Đầu vào:** $X[0..N-1]$.
**Đầu ra:** $W$ biểu diễn $w_N(x) = \prod_{i=0}^{N-1}(x - X[i])$.
1. $W \leftarrow [1]$.
2. Với $i = 0, \dots, N-1$: $W \leftarrow \text{A05}(W, X[i])$.
3. Trả $W$. Chi phí $O(N^2)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [1, 2, 3]$ cho $W = [-6, 11, -6, 1]$. Thế lại 1, 2, 3 đều được 0.

## A07. Đổi đa thức theo t sang đa thức theo x

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 14–17.*

Nếu đề yêu cầu dạng chính tắc theo $x$, thay $t = \alpha x + \beta$. Với $t = (x - x_c)/h$, lấy $\alpha = 1/h$, $\beta = -x_c/h$.

---

**Đầu vào:** hệ số $C[0..d]$ của $Q(t)$, $\alpha, \beta$.
**Đầu ra:** hệ số $A$ của $Q(\alpha x + \beta)$.
1. $A \leftarrow [C[d]]$.
2. Với $j = d-1, d-2, \dots, 0$:
   Tạo $B$ có độ dài bằng độ dài $A$ cộng 1, ban đầu toàn 0.
   Với mọi $k$ của $A$: $B[k] \leftarrow B[k] + \beta A[k]$; $B[k+1] \leftarrow B[k+1] + \alpha A[k]$.
   $B[0] \leftarrow B[0] + C[j]$; $A \leftarrow B$.
3. Trả $A$. Chi phí $O(d^2)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $Q(t) = 1 + 2t + t^2$, $t = 2x - 1$ cho $P(x) = 4x^2$, hệ số $[0, 0, 4]$. Nếu chỉ tính giá trị hoặc đạo hàm thì thường không cần khai triển sang $x$.

# D.3 Dữ liệu và lựa chọn nhóm mốc

## A08. Kiểm tra và sắp xếp bảng dữ liệu

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 4–5, 14.*

Áp dụng trước các thuật toán nội suy hoặc spline. Luôn sắp cả cặp $(x_i, y_i)$ để không làm mất quan hệ dữ liệu. Bình phương tối thiểu có thể nhận nhiều phép đo tại cùng $x$ nên không dùng bước cấm mốc trùng của A08 cho trường hợp đó.

---

**Đầu vào:** hai danh sách $X, Y$ và độ dung sai kiểm tra lưới $\tau > 0$.
**Đầu ra:** bảng đã kiểm tra, sắp theo $X$ tăng dần; thông tin miền và lưới.
1. Kiểm tra độ dài bằng nhau, có ít nhất một điểm, mọi giá trị hữu hạn.
2. Sắp xếp **các cặp** $(X[i], Y[i])$ theo $X[i]$ tăng dần.
3. Nếu có hai $X$ trùng nhau: báo cần xử lý dữ liệu. Cùng $X$ nhưng khác $Y$ không thể nội suy bằng một hàm đơn trị.
4. Nếu có ít nhất hai mốc: đặt $h \leftarrow (X[N-1] - X[0])/(N-1)$. Kiểm tra $|X[i] - (X[0] + ih)| \le \tau \max(1, |X[i]|, |h|)$ với mọi $i$.
5. Nếu kiểm tra đạt, ghi nhận lưới cách đều trong dung sai; nếu không, dùng phương pháp mốc bất kỳ. Trả bảng và kết quả kiểm tra.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [2, 0, 1]$, $Y = [4, 0, 1]$ phải thành $(0, 0), (1, 1), (2, 4)$, không phải chỉ sắp $X$ và giữ nguyên $Y$.

## A09. Chọn K mốc gần điểm cần tính

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 14–18.*

Trên lưới đều, chọn $K$ điểm liên tiếp sao cho điểm cần tính gần tâm nhóm nhất có thể. Giữ cả nhóm trong miền bảng bằng cách dịch nhóm ở gần hai đầu.

---

**Đầu vào:** bảng đều $X, Y$, $N$ điểm; $h > 0$, điểm $z$, số mốc $1 \le K \le N$.
**Đầu ra:** chỉ số đầu $s$ và $K$ cặp điểm được chọn.
1. $u \leftarrow (z - X[0])/h$; $v \leftarrow u - (K-1)/2$.
2. Chọn số nguyên $s$ gần $v$ nhất; nếu đúng giữa hai số, chọn số nhỏ hơn.
3. $s \leftarrow \max(0, \min(s, N - K))$.
4. Lấy các cặp ở chỉ số $s, \dots, s + K - 1$.
5. Trả các cặp cùng $s, h$; ghi ngoại suy nếu $z \notin [X[0], X[N-1]]$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = 0, 0.1, \dots, 2$, $z = 0.64$, $K = 8$ cho chỉ số đầu $s = 3$, lấy $0.3, \dots, 1.0$. Bessel có gốc giữa trái 0.6, nên $t = 0.4$.

Với mốc không đều, chọn $K$ cặp có $|X[i] - z|$ nhỏ nhất, rồi sắp lại cả cặp theo $X$. Chỉ dùng Lagrange hoặc Newton tỷ sai phân cho nhóm ấy. Không gọi Gauss, Stirling hay Bessel chỉ vì các điểm nằm gần nhau.

# D.4 Nội suy Lagrange

## A10. Lagrange: tính giá trị tại một điểm

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 10–11.*

Dùng được cho mốc bất kỳ phân biệt. Tính trực tiếp $P(z)$; không nhất thiết phải khai triển đa thức.

---

**Đầu vào:** $X[0..n], Y[0..n]$ với $X$ phân biệt; điểm $z$.
**Đầu ra:** $P_n(z)$.
1. Nếu $z = X[i]$ với một $i$, trả $Y[i]$.
2. $v \leftarrow 0$. Với $i = 0, \dots, n$:
   $\ell \leftarrow 1$. Với mọi $j \neq i$: $\ell \leftarrow \ell(z - X[j])/(X[i] - X[j])$.
   $v \leftarrow v + Y[i]\ell$.
3. Trả $v$. Chi phí $O(N^2)$ cho một điểm.

---

**Kiểm tra nhanh.** Các điểm $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$ nằm trên $P = x^2 + 1$. Tại $z = 1.5$, thuật toán phải cho 3.25.

## A11. Lagrange: lập hệ số đa thức

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 10–11.*

Dùng đa thức mốc $W$ và các thương $W/(x - X[i])$ để tạo từng đa thức cơ sở. Kết quả là hệ số theo $x$, thuận tiện khi đề yêu cầu biểu thức và đạo hàm.

---

**Đầu vào:** $X[0..n], Y[0..n]$, các $X$ phân biệt.
**Đầu ra:** $A[0..n]$ của $P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} A[j]x^j$.
1. $W \leftarrow$ A06$(X)$; tạo $A[0..n]$ toàn 0.
2. Với $i = 0, \dots, n$:
   $(Q, r) \leftarrow$ A03$(W, X[i])$; về lý thuyết $r = 0$.
   $D_i \leftarrow$ A02$(Q, X[i])$. Khi đó $Q(x) = w_{n+1}(x)/(x - X[i])$.
   Nếu $D_i = 0$: báo lỗi mốc. Với mọi $j = 0, \dots, n$: $A[j] \leftarrow A[j] + Y[i]Q[j]/D_i$.
3. Trả $A$. Chi phí $O(N^2)$; kiểm tra $P_n(X[i]) \approx Y[i]$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Với dữ liệu A10, thu $A = [1, 0, 1]$. Cần kiểm tra $P(X[i]) = Y[i]$ ở mọi mốc, không chỉ ở điểm cần tính.

# D.5 Nội suy Newton

## A12. Newton: lập bảng tỷ sai phân

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 12–14.*

Mốc không cần cách đều. Thứ tự mốc nào cũng dùng được nếu các mốc phân biệt, nhưng phải giữ đúng thứ tự đó khi đánh giá dạng Newton.

---

**Đầu vào:** $X[0..n], Y[0..n]$, các $X$ phân biệt.
**Đầu ra:** bảng tam giác $T$ và hệ số Newton $C[k] = T[0,k]$.
1. Với $i = 0, \dots, n$: $T[i,0] \leftarrow Y[i]$.
2. Với $k = 1, \dots, n$:
   Với $i = 0, \dots, n-k$: $T[i,k] \leftarrow [T[i+1,k-1] - T[i,k-1]]/[X[i+k] - X[i]]$.
3. Với $k = 0, \dots, n$: $C[k] \leftarrow T[0,k]$. Trả $(T, C)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0,1,2]$, $Y = [1,2,5]$: cột đầu $[1,2,5]$; cột cấp 1 $[1,3]$; cấp 2 $[1]$. Hệ số Newton $C = [1,1,1]$.

**Newton lùi với mốc bất kỳ.** Đảo thứ tự các cặp thành $U = [x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$ và $V = [y_n, y_{n-1}, \dots, y_0]$, rồi gọi A12 và A13 trên thứ tự mới. Không đảo riêng hệ số $C$ của một đa thức Newton đã dựng theo thứ tự cũ.

## A13. Newton: tính giá trị bằng Horner lồng

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 12–15.*

Đầu vào $C$ là hệ số Newton của A12, không phải hệ số chính tắc. Phải truyền đúng thứ tự mốc $U$ đã dùng để tính $C$.

---

**Đầu vào:** thứ tự mốc $U[0..n]$, hệ số Newton $C[0..n]$, điểm $z$.
**Đầu ra:** giá trị $P_n(z)$.
1. $v \leftarrow C[n]$.
2. Với $k = n-1, n-2, \dots, 0$: $v \leftarrow C[k] + (z - U[k])v$.
3. Trả $v$. Chi phí $O(N)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $U = [0,1,2]$, $C = [1,1,1]$, $z = 1.5$: $1 \to 1.5 \to 3.25$. Đó là $1 + x + x(x-1) = 1 + x^2$.

## A14. Newton: đưa về dạng chính tắc

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 12–15.*

Khai triển dạng Newton bằng cách nhân từng nhân tử từ trong ra ngoài. Không cần giải lại hệ Vandermonde.

---

**Đầu vào:** thứ tự mốc $U[0..n]$ và hệ số Newton $C[0..n]$.
**Đầu ra:** mảng hệ số $A$ theo lũy thừa tăng dần của $x$.
1. $A \leftarrow [C[n]]$.
2. Với $k = n-1, n-2, \dots, 0$:
   $A \leftarrow \text{A05}(A, U[k])$; $A[0] \leftarrow A[0] + C[k]$.
3. Trả $A$. Chi phí $O(N^2)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $U = [0, 1, 2]$, $C = [1, 1, 1]$ phải cho $A = [1, 0, 1]$.

## A15. Newton: bổ sung một mốc mới

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 13.*

Giữ nguyên các hệ số Newton cũ, chỉ tính hệ số của số hạng thêm vào. Không được thêm mốc có hoành độ trùng mốc cũ.

---

**Đầu vào:** thứ tự mốc $U[0..n]$, hệ số $C[0..n]$, mốc mới $(u, v)$ với $u \neq U[i]$.
**Đầu ra:** thứ tự mốc và hệ số Newton được nối thêm.
1. $p \leftarrow \text{A13}(U, C, u)$; $w \leftarrow 1$.
2. Với $i = 0, \dots, n$: $w \leftarrow w(u - U[i])$.
3. $c_{\text{mới}} \leftarrow (v - p)/w$. Nối $u$ vào $U$, nối $c_{\text{mới}}$ vào $C$.
4. Trả các mảng mới. Chi phí $O(N)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Từ $U = [0, 1]$, $C = [1, 1]$ (tức $P = 1 + x$), thêm $(2, 5)$: $c_{\text{mới}} = (5-3)/[(2-0)(2-1)] = 1$, được $C = [1, 1, 1]$.

## A16. Lập bảng sai phân hữu hạn

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 14–15.*

Các cột được tính từ trái sang phải. Ký hiệu $D[i, k]$ luôn là sai phân tiến cấp $k$ bắt đầu ở hàng $i$.

---

**Đầu vào:** $Y[0..n]$ trên lưới đều.
**Đầu ra:** $D[i, k] = \Delta^k y_i$.
1. $D[i, 0] \leftarrow Y[i]$ với mọi $i$.
2. Với $k = 1, \dots, n$: với $i = 0, \dots, n-k$, đặt $D[i, k] \leftarrow D[i+1, k-1] - D[i, k-1]$.
3. Trả bảng $D$. Chi phí $O(N^2)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $Y = [0, 1, 8, 27]$: $\Delta Y = [1, 7, 19]$, $\Delta^2 Y = [6, 12]$, $\Delta^3 Y = [6]$.

### A17. Newton tiến và Newton lùi trên lưới đều

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 14–15.*

Chọn đầu trái hoặc đầu phải làm gốc của $t$. Các sai phân lùi được đọc từ bảng tiến bằng $\nabla^k y_n = \Delta^k y_{n-k} = D[n-k, k]$.

---

**Đầu vào:** bảng $D$, $h$, điểm $z$, lựa chọn tiến hoặc lùi.
**Đầu ra:** $P_n(z)$.
1. Nếu tiến: $t \leftarrow (z - x_0)/h$, $v \leftarrow y_0$. Nếu lùi: $t \leftarrow (z - x_n)/h$, $v \leftarrow y_n$. Đặt $B \leftarrow 1$.
2. Với $k = 1, \dots, n$:
   Nếu tiến: $B \leftarrow B(t - k + 1)/k$; $v \leftarrow v + D[0, k]B$.
   Nếu lùi: $B \leftarrow B(t + k - 1)/k$; $v \leftarrow v + D[n - k, k]B$.
3. Trả $v$. Chi phí $O(N)$ sau khi có bảng.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0, 1, 2, 3]$, $Y = [0, 1, 8, 27]$, $z = 0.5$. Newton tiến có $t = 0.5$; Newton lùi có $t = -2.5$. Dùng đủ bốn mốc, cả hai đều cho $0.125$.

Nếu đề yêu cầu cả đa thức theo $t$, thay biến tích lũy $B$ bằng mảng hệ số: tiến dùng $B \leftarrow \text{A05}(B, k-1)/k$; lùi dùng $B \leftarrow \text{A05}(B, -(k-1))/k$. Bắt đầu $B = [1]$, cộng từng $D[0,k]B$ hoặc $D[n-k,k]B$ vào mảng kết quả. Dùng A07 nếu cần chuyển sang $x$.

## D.6 Nội suy trung tâm

### A18. Nội suy Gauss I và Gauss II

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 16–17.*

Dùng số mốc lẻ $2m + 1$ trên lưới đều, tâm ở chỉ số mảng $c = m$. Chỉ số âm trong công thức gốc được đổi thành chỉ số mảng $c + j$. Biến $a$ trong mã dưới là chỉ số tương đối nhỏ nhất đã lấy.

---

**Đầu vào:** $2m + 1$ mốc đều, $D$ của A16; tâm ở chỉ số mảng $c = m$; loại GI/GII.
**Đầu ra:** hệ số $C$ của $Q(t) = P(x_c + th)$.
1. Lập thứ tự tương đối $s$: GI là $[0, 1, -1, \dots, m, -m]$; GII là $[0, -1, 1, \dots, -m, m]$.
2. $C \leftarrow [Y[c]]$; $B \leftarrow [1]$; $a \leftarrow 0$; $F \leftarrow 1$.
3. Với $k = 1, \dots, 2m$:
   $B \leftarrow \text{A05}(B, s[k-1])$; $a \leftarrow \min(a, s[k])$; $F \leftarrow Fk$.
   $\gamma \leftarrow D[c + a, k]/F$; $C \leftarrow \text{CONG}(C, \gamma B)$.
4. Trả $C$. Tính tại $t_z = (z - x_c)/h$; đạo hàm cấp $r$ chia thêm $h^r$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [-2, -1, 0, 1, 2]$, $Y = [-11, -2, 1, 4, 13]$ là dữ liệu của $x^3 + 2x + 1$. Cả hai kiểu phải cho hệ số theo $t$ là $C = [1, 2, 0, 1, 0]$ (có thể bỏ số 0 cuối).

**Lấy giá trị và đạo hàm sau khi dựng.** $t_z = (z - x_c)/h$; giá trị $P(z) = \text{A02}(C, t_z)$. Đạo hàm cấp $r$ là kết quả cấp $r$ của A04 tại $t_z$, chia cho $h^r$. Ở A20, $x_c$ là mốc giữa bên trái. Khi đề yêu cầu khai triển theo $x$, gọi A07 với $(\alpha, \beta) = (1/h, -x_c/h)$.

## A19. Nội suy Stirling

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 17.*

Dùng số mốc lẻ và tâm là mốc giữa. Các số hạng lẻ dùng trung bình hai sai phân; các số hạng chẵn dùng một sai phân. $E$ là đa thức tích đang được tích lũy.

---

**Đầu vào:** $2m+1$ mốc đều, bảng $D$, tâm $c = m$.
**Đầu ra:** hệ số $C$ của đa thức theo $t$.
1. $C \leftarrow [Y[c]]$; $E \leftarrow [1]$.
2. Với $j = 1, \dots, m$:
   $B_{\text{lẻ}} \leftarrow \text{A05}(E, 0)$, biểu diễn $tE(t)$.
   $B_{\text{chẵn}} \leftarrow \text{A05}(B_{\text{lẻ}}, 0)$, biểu diễn $t^2E(t)$.
   $a \leftarrow [D[c-j, 2j-1] + D[c-j+1, 2j-1]]/[2(2j-1)!]$.
   $b \leftarrow D[c-j, 2j]/(2j)!$.
   $C \leftarrow \text{CONG}(\text{CONG}(C, aB_{\text{lẻ}}), bB_{\text{chẵn}})$.
   $E \leftarrow \text{A05}(\text{A05}(E, j), -j)$, tức nhân thêm $t^2 - j^2$.
3. Trả $C$. Sau đó dùng A02/A04 tại $t_z$ và chia $h^r$ cho đạo hàm cấp $r$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Với bảng của A18, $\Delta Y = [9, 3, 3, 9]$, $\Delta^2 Y = [-6, 0, 6]$, $\Delta^3 Y = [6, 6]$, $\Delta^4 Y = [0]$. Stirling cho $1 + 3t + t(t^2 - 1) = 1 + 2t + t^3$.

**Lấy giá trị và đạo hàm sau khi dựng.** $t_z = (z - x_c)/h$; giá trị $P(z) = \text{A02}(C, t_z)$. Đạo hàm cấp $r$ là kết quả cấp $r$ của A04 tại $t_z$, chia cho $h^r$. Ở A20, $x_c$ là mốc giữa bên trái. Khi đề yêu cầu khai triển theo $x$, gọi A07 với $(\alpha, \beta) = (1/h, -x_c/h)$.

## A20. Nội suy Bessel

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 17–18.*

Dùng số mốc chẵn $2m$. Gốc là mốc giữa bên trái, chỉ số mảng $c = m - 1$, không phải đầu bảng. CONG và phép nhân A05 thực hiện trên các hệ số theo $t$.

---

**Đầu vào:** $2m$ mốc đều đã chọn, bảng $D$, chỉ số mảng mốc giữa trái $c = m - 1$.
**Đầu ra:** hệ số $C$ của đa thức theo $t = (x - X[c])/h$.
1. $d \leftarrow D[c, 1]$; $C \leftarrow [(Y[c] + Y[c+1])/2 - d/2,\ d]$; $B \leftarrow [1]$.
2. Với $j = 1, \dots, m-1$:
   $B \leftarrow \text{A05}(\text{A05}(B, -(j-1)), j)$, tức nhân thêm $(t + j - 1)(t - j)$.
   $a \leftarrow [D[c-j, 2j] + D[c-j+1, 2j]]/[2(2j)!]$.
   $b \leftarrow D[c-j, 2j+1]/(2j+1)!$.
   $H \leftarrow \text{A05}(B, 1/2)$.
   $C \leftarrow \text{CONG}(\text{CONG}(C, aB), bH)$.
3. Trả $C$. Tính giá trị, đạo hàm bằng A02/A04 và hệ số $h^{-r}$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [-1, 0, 1, 2]$, $Y = [-1, 0, 1, 8]$, gốc 0, $h = 1$. Bessel cho $Q(t) = t^3$, nên tại $x = 0.5$ có $P = 0.125$, $P' = 0.75$. Hệ số tuyến tính và hệ số cấp 3 không chia thêm cho 2.

**Lấy giá trị và đạo hàm sau khi dựng.** $t_z = (z - x_c)/h$; giá trị $P(z) = \text{A02}(C, t_z)$. Đạo hàm cấp $r$ là kết quả cấp $r$ của A04 tại $t_z$, chia cho $h^r$. Ở A20, $x_c$ là mốc giữa bên trái. Khi đề yêu cầu khai triển theo $x$, gọi A07 với $(\alpha, \beta) = (1/h, -x_c/h)$.

# D.7 Nội suy ngược và tìm nghiệm từ bảng

## A21. Quét nghiệm tại mốc và các khoảng đổi dấu

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 18.*

Ký hiệu $Y_*$ là mức cần giải, để không lẫn với dãy tung độ $Y[i]$. Chỉ kết luận về những gì phép quét phát hiện; nghiệm tiếp xúc có thể bị bỏ sót.

---

**Đầu vào:** bảng đã sắp theo $X$, dãy $Y$, mức $Y_*$.
**Đầu ra:** nghiệm tại mốc $R$ và các khoảng đổi dấu $I$.
1. $R \leftarrow []$; $I \leftarrow []$.
2. Với $i = 0, \dots, N-1$: nếu $Y[i] = Y_*$ thì thêm $X[i]$ vào $R$.
3. Với $i = 0, \dots, N-2$:
   Nếu $(Y[i] - Y_*)(Y[i+1] - Y_*) < 0$, thêm $[X[i], X[i+1]]$ vào $I$.
   Nếu cả hai tung độ bằng $Y_*$, ghi đoạn bằng mức trên bảng để xét riêng.
4. Trả $R, I$; không khẳng định đã tìm mọi nghiệm của hàm thật.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0, 1, 2, 3]$, $Y = [1, -1, 0, 2]$, mức 0: nghiệm tại mốc $x = 2$ và khoảng đổi dấu $(0, 1)$. Không ghi thêm $(1, 2)$ là khoảng đổi dấu nghiêm ngặt vì đầu phải đã bằng 0.

## A22. Tách các nhánh đơn điệu trên bảng

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 18.*

Theo dõi dấu của hiệu hai tung độ liên tiếp. Khi dấu đổi, giữ điểm chuyển hướng làm biên chung của hai nhánh. Hiệu bằng 0 phải được xử lý riêng.

---

**Đầu vào:** bảng $X, Y$ đã sắp theo $X$, $N \geq 2$.
**Đầu ra:** các nhánh chỉ số $[l, r]$ với $l < r$ và các đoạn phẳng.
1. $l \leftarrow 0$; $s \leftarrow 0$; hai danh sách kết quả rỗng.
2. Với $i = 0, \dots, N-2$, đặt $d \leftarrow \operatorname{sgn}(Y[i+1] - Y[i])$:
   Nếu $d = 0$: lưu $[l, i]$ nếu $l < i$; ghi đoạn phẳng $[i, i+1]$; $l \leftarrow i+1$, $s \leftarrow 0$.
   Ngược lại, nếu $s = 0$: $s \leftarrow d$.
   Ngược lại, nếu $d \neq s$: lưu $[l, i]$; $l \leftarrow i$, $s \leftarrow d$.
3. Nếu $l < N-1$, lưu nhánh $[l, N-1]$. Trả kết quả.

---

**Kiểm tra nhanh.** $Y = [0, 2, 1, 1, 3]$ cho các nhánh chỉ số $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[3, 4]$ và đoạn phẳng $[2, 3]$ trên mẫu.

## A23. Nội suy bằng hàm ngược

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 18–19.*

Chọn riêng một nhánh rồi đảo vai $x$ và $y$. Bảng đảo thường không đều, vì vậy gọi Newton tỷ sai phân hoặc Lagrange, không dùng công thức cách đều.

---

**Đầu vào:** một nhánh đơn điệu với tung độ phân biệt, mức $Y_*$, số mốc $K$.
**Đầu ra:** nghiệm xấp xỉ $\hat{x}$ theo mô hình hàm ngược.
1. Kiểm tra $Y_*$ nằm trong miền giá trị của nhánh; nếu không, báo đây là ngoại suy ngược.
2. Lấy $K$ cặp gần mức $Y_*$ trong nhánh, ưu tiên bao quanh mức đó.
3. Tạo $U[j] \leftarrow y_j$, $V[j] \leftarrow x_j$. Các $U[j]$ phải phân biệt.
4. Dùng A12 với $(U, V)$ rồi A13 tại $Y_*$ để được $\hat{x}$.
5. Kiểm tra vị trí của $\hat{x}$ so với nhánh và khoảng nghiệm; nếu có đa thức thuận $P$, ghi thêm $|P(\hat{x}) - Y|$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Bảng $(0,0), (1,1), (2,4)$, mức $Y_* = 2$: nội suy bảng đảo cho $Q(y) = 7y/6 - y^2/6$, nên $\hat{x} = 5/3$. Giải đa thức thuận $x^2 = 2$ lại cho $\sqrt{2}$: hai phương pháp không đồng nhất.

## A24. Lặp nội suy ngược có kiểm soát

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 19–20.*

Trước hết viết $P(a + ht) = y_a + dt + H(t)$, $d \neq 0$. Nếu dùng Newton tiến, $d = D[0,1]$ và $H$ là tổng các số hạng từ cấp 2; Newton lùi dùng $d = D[n-1, 1]$. Chọn đoạn $J$ đúng với khoảng nghiệm.

---

**Đầu vào:** $a$, $h > 0$, $y_a$, $d \neq 0$, $H(t)$, $Y_*$; đoạn $J$; $\varepsilon_x, \varepsilon_y > 0$; số lần tối đa $L$.
**Đầu ra:** xấp xỉ của nghiệm mô hình, hoặc trạng thái chưa hội tụ.
1. $\varphi(t) \leftarrow [Y_* - y_a - H(t)]/d$; $t \leftarrow (Y_* - y_a)/d$.
2. Nếu $t \notin J$, dừng để chọn lại gốc/nhánh hoặc dùng chia đôi.
3. Nếu chứng minh được $\varphi(J) \subseteq J$ và $|\varphi'| \leq q < 1$, ghi nhận cận co; nếu không, ghi chưa có cận hội tụ.
4. Với $k = 1, \dots, L$:
   $u \leftarrow \varphi(t)$. Nếu $u$ không hữu hạn hoặc $u \notin J$, báo phép lặp thất bại.
   $r \leftarrow |y_a + du + H(u) - Y_*|$.
   Nếu có cận co: $B \leftarrow hq|u - t|/(1 - q)$. Nếu $B \leq \varepsilon_x$ và $r \leq \varepsilon_y$, trả $a + hu, B$.
   Nếu chưa có cận co và $h|u - t| \leq \varepsilon_x$, $r \leq \varepsilon_y$, trả $a + hu$ kèm nhãn "dừng thực hành".
   $t \leftarrow u$.
5. Nếu hết $L$ lần, báo chưa hội tụ. Không tự trả bước cuối như nghiệm đạt yêu cầu.

---

**Kiểm tra nhanh.** $P(x) = x + 0.1x^2$ trên $[0,1]$, mức 0.5: $a = 0$, $h = 1$, $d = 1.1$, $H(t) = 0.1t(t-1)$. $\varphi([0,1]) \subset [0.4545, 0.4773]$, $q \leq 1/11$. Dãy đầu $0.454545, 0.477085, 0.477225, \dots$ hội tụ đến $0.477225575\,\dots$.

### A25. Chia đôi phương trình của mô hình nội suy

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 18–20.*

Phương án dự phòng khi phép lặp không co. Đặt $F(x) = P(x) - Y_*$. Cần liên tục và hai đầu trái dấu, trừ khi một đầu đã đúng nghiệm.

---

**Đầu vào:** hàm đánh giá $P$, mức $Y_*$, $a < b$, sai số vị trí $\varepsilon_x > 0$.
**Đầu ra:** nghiệm mô hình cùng khoảng bao nghiệm.
1. Đặt $F(x) = P(x) - Y_*$. Nếu $F(a) = 0$ hoặc $F(b) = 0$, trả đầu mút đó.
2. Nếu $F(a)F(b) > 0$, báo chưa đủ điều kiện chia đôi trên đoạn này.
3. Trong khi $(b - a)/2 > \varepsilon_x$:
   $c \leftarrow (a + b)/2$. Nếu $F(c) = 0$, trả $c$.
   Nếu $F(a)F(c) < 0$: $b \leftarrow c$; ngược lại: $a \leftarrow c$.
4. Trả $(a + b)/2$ và $[a, b]$; cận vị trí bằng $(b - a)/2$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $P = x^2$, $Y_* = 2$, $[a, b] = [1, 2]$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$. Sau 9 lần chia, độ rộng là $1/512$; sai số trung điểm không quá $1/1024 < 10^{-3}$.

## D.8 Spline và các hệ tuyến tính

### A26. Spline bậc hai với một đạo hàm biên

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 20–22.*

Đặt $m_i = S'(x_i)$. Điều kiện nội suy cho $m_{i+1} = 2\delta_i - m_i$. Bậc hai cần một điều kiện độc lập; ở đây là $m_0 = s_L$.

---

**Đầu vào:** các cặp đã sắp, điều kiện $S'(x_0) = s_L$.
**Đầu ra:** hệ số địa phương $(a_i, b_i, c_i)$ trong $S_i(x_i + u) = a_i + b_i u + c_i u^2$.
1. $m \leftarrow s_L$.
2. Với $i = 0, \dots, n - 1$:
   $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h$.
   $v \leftarrow 2\delta - m$. Đặt $a_i \leftarrow y_i$, $b_i \leftarrow m$, $c_i \leftarrow (v - m)/(2h)$.
   $m \leftarrow v$.
3. Trả các mảnh. Chi phí $O(n)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, $S'(0) = 0$: $S_0 = x^2$; với $u = x - 1$, $S_1 = 1 + 2u - 3u^2$. Tại nút 1, giá trị bằng 1 và đạo hàm bằng 2 từ cả hai phía.

## A27. Spline bậc ba: dựng hệ và từng mảnh

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 21–22.*

Đặt $M_i = S''(x_i)$. Dưới đây dùng chỉ số đoạn $i = 0, \dots, n-1$, nên $h_i = x_{i+1} - x_i$; bản gốc dùng $h_i = x_i - x_{i-1}$. Hai quy ước chỉ lệch nhãn chỉ số.

---

**Đầu vào:** $X[0..n], Y[0..n]$ đã sắp; hai điều kiện biên cụ thể.
**Đầu ra:** hệ số từng mảnh $S_i(x_i + u) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$.
1. Với $i = 0, \dots, n-1$: $h_i \leftarrow X[i+1] - X[i]$, $\delta_i \leftarrow (Y[i+1] - Y[i])/h_i$.
2. Tạo hệ $n+1$ ẩn $M_0, \dots, M_n$, ban đầu các hệ số bằng 0.
3. Với $i = 1, \dots, n-1$, thêm phương trình:
   $h_{i-1} M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1})$.
4. Thêm hai hàng biên theo bảng bên dưới. Giải bằng A28 nếu hệ ba đường chéo phù hợp; các dạng khác dùng A30.
5. Với từng đoạn: $a_i \leftarrow Y[i]$, $c_i \leftarrow M_i/2$,
   $b_i \leftarrow \delta_i - h_i(2M_i + M_{i+1})/6$, $d_i \leftarrow (M_{i+1} - M_i)/(6h_i)$.
6. Kiểm tra nội suy, ghép đạo hàm cấp 1–2 và hai biên; trả các mảnh.

---

**Kiểm tra nhanh.** Với $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, biên tự nhiên cho $M = [0, -3, 0]$. Các mảnh là $S_0 = 1.5x - 0.5x^3$ và $S_1(1 + u) = 1 - 1.5u^2 + 0.5u^3$.

**Hai phương trình biên thông thường.** Cho đạo hàm cấp hai $S''(x_0) = L$, $S''(x_n) = R$ thì dùng $M_0 = L$, $M_n = R$. Biên tự nhiên là $L = R = 0$.

Cho độ dốc $S'(x_0) = s_L$, $S'(x_n) = s_R$ thì dùng

$$2h_0 M_0 + h_0 M_1 = 6(\delta_0 - s_L), \qquad h_{n-1} M_{n-1} + 2h_{n-1} M_n = 6(s_R - \delta_{n-1}).$$

Có thể dùng một hàng biên cấp một và hàng còn lại cấp hai nếu đề cho như vậy.

**Biên tuần hoàn.** Yêu cầu $Y[0] = Y[n]$, với ít nhất 3 mốc cho cách dựng này. Giữ các phương trình nút trong, thêm

$$M_0 - M_n = 0,$$

$$2h_0 M_0 + h_0 M_1 + h_{n-1} M_{n-1} + 2h_{n-1} M_n = 6(\delta_0 - \delta_{n-1}).$$

Hàng cuối thể hiện đạo hàm cấp một khớp qua hai đầu. Nếu một ẩn xuất hiện hai lần, phải cộng các hệ số của nó. Dùng A30 cho hệ đầy đủ, không đưa thẳng vào Thomas thông thường. Ví dụ $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$ cho $M = [6, -6, 6]$ và độ dốc bằng 0 ở cả hai đầu.

**Biên not-a-knot.** Với ít nhất 4 mốc ($n \geq 3$), yêu cầu đạo hàm cấp ba khớp tại $x_1$ và $x_{n-1}$, tức

$$\frac{M_1 - M_0}{h_0} = \frac{M_2 - M_1}{h_1}, \qquad \frac{M_{n-1} - M_{n-2}}{h_{n-2}} = \frac{M_n - M_{n-1}}{h_{n-1}}.$$

Thêm hai hàng này rồi dùng A30, sau đó tính các mảnh như bước 5. Với đúng 4 mốc, các mảnh là cùng một đa thức bậc không quá 3. Các biến thể tuần hoàn và not-a-knot ở đây là mã giả bổ sung; file Python A27 cũ chỉ hỗ trợ biên cấp một/cấp hai ở hai đầu.

## A28. Thomas: giải hệ ba đường chéo

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 22.*

Bốn mảng $l, b, u, r$ có cùng độ dài; đặt $l_0 = 0$, $u_q = 0$. Thomas không chọn trụ nên phải kiểm tra mẫu chia. Giữ bản sao hệ gốc để kiểm tra nghiệm.

---

**Đầu vào:** $l_i v_{i-1} + b_i v_i + u_i v_{i+1} = r_i$, $i = 0, \dots, q$, với $l_0 = 0$, $u_q = 0$; các pivot khử phải khác 0.
**Đầu ra:** nghiệm $v[0..q]$.
1. Sao chép $b, r$ để không làm mất hệ ban đầu.
2. Với $i = 1, \dots, q$:
   Kiểm tra $b_{i-1} \neq 0$; $\lambda \leftarrow l_i / b_{i-1}$.
   $b_i \leftarrow b_i - \lambda u_{i-1}$; $r_i \leftarrow r_i - \lambda r_{i-1}$.
3. Kiểm tra $b_q \neq 0$; $v_q \leftarrow r_q / b_q$.
4. Với $i = q-1, \dots, 0$: $v_i \leftarrow (r_i - u_i v_{i+1}) / b_i$ sau khi kiểm tra pivot.
5. Trả $v$. Chi phí $O(q)$; nếu pivot bằng hoặc gần 0, dùng bộ giải có chọn trụ thay vì chia tiếp.

---

**Kiểm tra nhanh.** Hệ $2v_0 - v_1 = 0$, $-v_0 + 2v_1 - v_2 = 0$, $-v_1 + 2v_2 = 4$ cho $v = [1, 2, 3]$. Thế lại ba phương trình đều đúng.

## A29. Spline bậc 1–4 biết đạo hàm đầu trái

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 20–22.*

Với $p = 1$, đây là nội suy tuyến tính từng đoạn. Với $p = 4$, cần $S'(x_0), S''(x_0), S'''(x_0)$. Đây là một kiểu điều kiện cụ thể; biên ở hai đầu dùng B03.

---

**Đầu vào:** $1 \le p \le 4$, bảng đã sắp; $v_r = S^{(r)}(x_0)$, $r = 1, \dots, p-1$.
**Đầu ra:** các mảnh $S_i(x_i + u) = \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} u^r$, trơn $C^{p-1}$.
1. Với mỗi đoạn $i = 0, \dots, n-1$: đặt $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$.
   $a_{i,0} \leftarrow y_i$; với $r = 1, \dots, p-1$: $a_{i,r} \leftarrow v_r / r!$.
   $a_{i,p} \leftarrow [y_{i+1} - \sum_{r=0}^{p-1} a_{i,r} h^r] / h^p$.
   Với $r = 1, \dots, p-1$, tính **vào mảng mới**: $w_r \leftarrow \sum_{k=r}^{p} a_{i,k}\, k!\, h^{k-r} / (k-r)!$.
   Gán đồng thời $v_r \leftarrow w_r$ cho đoạn tiếp theo.
2. Trả các mảnh. Chi phí $O(np^2)$, tuyến tính theo số đoạn khi $p \le 4$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $p = 4$, $X = [0, 1, 2]$, $Y = [0, 1, 0]$, đạo hàm đầu trái $[1, 0, 0]$: $S_0 = x$; $S_1(1 + u) = 1 + u - 2u^4$. Giá trị và các đạo hàm đến cấp 3 khớp ở nút 1.

**Đọc riêng cho bậc 1.** Với $p = 1$, không nhập đạo hàm biên. Từng mảnh là $S_i(x_i + u) = y_i + \delta_i u$, $\delta_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i$. Ví dụ $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$ cho hai mảnh $x$ và $2 - x$. Cận sai số trên đoạn thứ $i$ là $M_2 h_i^2 / 8$ nếu có cận đạo hàm cấp hai.

## A30. Khử Gauss có chọn trụ

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 5, 23–24.*

Dùng để giải các hệ hệ số spline hoặc bình phương tối thiểu. Tên Gauss ở đây là thuật toán giải hệ, khác công thức nội suy Gauss I/II ở A18.

---

**Đầu vào:** hệ vuông $Av = b$, kích thước $m$, dung sai pivot theo quy mô dữ liệu.
**Đầu ra:** nghiệm nếu hệ xác định; hoặc thông báo cần xét hạng.
1. Sao chép $A, b$. Với $k = 0, \dots, m-1$:
   Chọn $r \in \{k, \dots, m-1\}$ làm lớn nhất $|A[r,k]|$.
   Nếu pivot bằng hoặc quá gần 0 so với quy mô ma trận: dừng và báo hệ chưa xác định duy nhất trong dung sai; cần xét hạng, không tự kết luận vô nghiệm.
   Đổi hai hàng $r, k$ trong cả $A$ và $b$.
   Với $i = k+1, \dots, m-1$: đặt $\lambda \leftarrow A[i,k]/A[k,k]$; cập nhật $A[i,j] \leftarrow A[i,j] - \lambda A[k,j]$ với $j = k, \dots, m-1$ và $b_i \leftarrow b_i - \lambda b_k$.
2. Với $i = m-1, \dots, 0$: $v_i \leftarrow [b_i - \sum_{j=i+1}^{m-1} A[i,j]v_j]/A[i,i]$.
3. Trả $v$ và kiểm tra phần dư bằng hệ ban đầu. Chi phí $O(m^3)$.

---

**Kiểm tra nhanh.** $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = [1,3]^T$ cần đổi hàng đầu tiên; nghiệm $[2,1]^T$. Không đổi hàng sẽ chia cho 0.

# D.9 Bình phương tối thiểu và biến đổi mô hình

## A31. Bình phương tối thiểu theo cơ sở cho trước

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 23–25.*

Mô hình $g(x) = \sum_{j=0}^{s-1} c_j \varphi_j(x)$. Thuật toán dưới bao gồm cả trọng số $w_i > 0$; đặt tất cả bằng 1 để dùng đúng dạng không trọng số trong file Python A31.

---

**Đầu vào:** $N$ cặp dữ liệu; $s$ hàm cơ sở $\varphi_j$; trọng số $w_i > 0$ (mặc định 1).
**Đầu ra:** tham số $c$, dự đoán, phần dư và các số đo sai lệch.
1. Với mọi $i, j$: $\Phi[i,j] \leftarrow \varphi_j(X[i])$; kiểm tra miền xác định và giá trị hữu hạn.
2. Với $j, k = 0, \dots, s-1$: $G[j,k] \leftarrow \sum_{i=0}^{N-1} w_i \Phi[i,j]\Phi[i,k]$.
   Với mỗi $j$: $b[j] \leftarrow \sum_{i=0}^{N-1} w_i \Phi[i,j] Y[i]$.
3. Giải $Gc = b$ bằng A30; nếu không đủ hạng, báo tham số chưa được xác định duy nhất.
4. Với mọi $i$: $\hat{y}_i \leftarrow \sum_j c_j \Phi[i,j]$; $r_i \leftarrow Y[i] - \hat{y}_i$.
5. $J \leftarrow \sum_i w_i r_i^2$; $\mathrm{SSE} \leftarrow \sum_i r_i^2$; $\mathrm{MSE} \leftarrow \mathrm{SSE}/N$; $\mathrm{RMSE} \leftarrow \sqrt{\mathrm{MSE}}$.
6. Tính $\overline{Y} = \sum_i Y[i]/N$, $T = \sum_i (Y[i] - \overline{Y})^2$. Nếu $T > 0$, $R^2 \leftarrow 1 - \mathrm{SSE}/T$; nếu $T = 0$, ghi chưa xác định bởi công thức này.
7. Nếu $N > s$, có thể tính thêm $\hat{\sigma} = \sqrt{\mathrm{SSE}/(N-s)}$ cho mô hình không trọng số, với ý nghĩa thống kê phù hợp. Trả kết quả.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0,1,2]$, $Y = [1,2,2]$, cơ sở $[1, x]$, không trọng số: $a = 7/6$, $b = 1/2$, $\mathrm{SSE} = 1/6$, $\mathrm{RMSE} = \sqrt{1/18}$. Chọn trọng số $[1,2,1]$ thì $a = 5/4$, $b = 1/2$.

**Chọn cơ sở để dùng từng dạng bài.**

- Đường thẳng $a + bx$: cơ sở $[1, x]$. Đa thức bậc $d$: $[1, x, \dots, x^d]$.
- $a + bx + c\cos x$: cơ sở $[1, x, \cos x]$. $ax + b/x$: $[x, 1/x]$ và phải có mọi $x_i \neq 0$.
- Nếu các cột cơ sở trực giao theo trọng số: tính riêng $c_j = \sum_i w_i y_i \varphi_j(x_i) / \sum_i w_i \varphi_j(x_i)^2$. Mã giả: với mỗi $j$, tính tử và mẫu, kiểm tra mẫu khác 0, lấy thương; sau đó tính dự đoán và phần dư như A31.

Ví dụ trực giao: $X = [-1, 0, 1]$, $Y = [1, 2, 4]$, cơ sở $[1, x]$ cho $a = 7/3$, $b = 3/2$. Không cần giải một hệ liên kết trong trường hợp này. Nếu hệ chuẩn quá nhạy, nên dùng bộ giải bình phương tối thiểu bằng QR/SVD; không tự tăng bậc đa thức để ép sai lệch về 0.

## A32. Khớp mô hình mũ và lũy thừa qua biến đổi

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 25.*

Đưa mô hình về dạng tuyến tính theo tham số mới, gọi A31, rồi đổi ngược tham số. Phải kiểm tra miền xác định của log hoặc phép chia trước khi lập bảng mới.

---

**Đầu vào:** $X, Y$, các hàm $\psi_1, \dots, \psi_s$ trong $y = A\exp(\sum_j b_j \psi_j(x))$.

**Đầu ra:** $A, b_j$, sai số thang biến đổi và thang gốc.

1. Kiểm tra mọi $Y[i]$ cùng dấu và khác 0; kiểm tra miền xác định các $\psi_j$.
2. Đặt $Z[i] \leftarrow \ln|Y[i]|$. Chọn cơ sở $1, \psi_1, \dots, \psi_s$; kiểm tra không bị phụ thuộc tại mẫu.
3. Dùng A31 với các trọng số 1 để khớp $Z[i] \approx \alpha + \sum_j b_j \psi_j(X[i])$.
4. $A \leftarrow \operatorname{sgn}(Y[0])e^{\alpha}$; $\hat{y}_i \leftarrow A\exp(\sum_j b_j \psi_j(X[i]))$.
5. Tính SSE, MSE, RMSE từ $Y[i] - \hat{y}_i$ trên thang gốc; đồng thời giữ số đo sai lệch trên thang log. Trả kết quả và ghi rõ cách khớp.

---

**Kiểm tra nhanh.** $X = [0, 1, 2]$, $Y = [2, 6, 18]$ khớp $y = Ae^{bx}$ cho $A = 2$, $b = \ln 3$. Với $X = [1, 2, 4]$, $Y = [3, 12, 48]$, khớp $y = Ax^b$ cho $A = 3$, $b = 2$.

**Mã giả cho các mô hình còn lại ở trang 25.** Với mỗi dòng dưới: (1) kiểm tra điều kiện; (2) tạo cột $U_i, V_i$; (3) gọi A31 với cơ sở $[1, U]$, thu hệ số $c_0, c_1$; (4) đổi ngược tham số; (5) tính lại dự đoán trên thang $y$ và các số đo sai lệch. Không báo sai lệch thang log như sai lệch thang gốc.

| Mô hình | Cột $U, V$ | Đổi ngược | Điều kiện biến đổi |
|---|---|---|---|
| $y = Ax^b$ | $\ln x, \ln\lvert y\rvert$ | $A = \operatorname{sgn}(y_0)e^{c_0},\ b = c_1$ | $x > 0$; $y$ cùng dấu, khác 0 |
| $y = 1/(a + bx)$ | $x, 1/y$ | $a = c_0, b = c_1$ | $y \neq 0$ |
| $y = x/(a + bx)$ | $1/x, 1/y$ | $a = c_1, b = c_0$ | $x, y \neq 0$ |
| $y = a + b\ln x$ | $\ln x, y$ | $a = c_0, b = c_1$ | $x > 0$ |
| $y = Ab^x$ | $x, \ln\lvert y\rvert$ | $A = \operatorname{sgn}(y_0)e^{c_0}, b = e^{c_1}$ | $y$ cùng dấu, khác 0 |

Sau khi đổi ngược, kiểm tra mẫu $a + bx$ không bằng 0 tại các điểm cần dự đoán. Dạng $Ae^{b_1\psi_1(x)+\cdots+b_s\psi_s(x)}$ dùng cơ sở $[1, \psi_1, \dots, \psi_s]$ trên thang log; chẳng hạn $Ae^{bx+cx^2}$ dùng $[1, x, x^2]$.

File Python A32 cũ triển khai mô hình mũ và lũy thừa. Các dạng nghịch đảo và log tuyến tính trong bảng là mã giả bổ sung; có thể tạo các cột biến đổi rồi gọi A31.

# D.10 Các thao tác bổ sung để hoàn thành bài thi

## B01. Đánh giá sai số nội suy tại một điểm

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 6–8.*

Giả sử dùng $N = n + 1$ mốc và đã biết một số $M_N$ chặn $|f^{(N)}|$ trên đoạn chứa cả điểm cần tính lẫn mọi mốc. Nếu không có thông tin này, không tự suy cận bảo đảm chỉ từ bảng sai phân.

---

**Đầu vào:** các mốc $X[0..N-1]$, điểm $z$, cận đạo hàm $M_N \geq 0$.
**Đầu ra:** cận sai số $B$ tại $z$.
1. $w \leftarrow 1$, $F \leftarrow 1$.
2. Với $i = 0, \ldots, N-1$: $w \leftarrow w(z - X[i])$, $F \leftarrow F(i+1)$.
3. $B \leftarrow M_N|w|/F$. Trả $B$.

---

**Kiểm tra nhanh.** Với $f = e^x$ trên $[0, 1]$, các mốc $0, 0.5, 1$, $z = 0.25$, có $M_3 = e$. Tích các khoảng cách là $0.046875$, nên $B = e/128 \approx 0.02123658$. Đây là cận tại điểm $0.25$, không phải cận tự động cho mọi $x$.

Với mốc Chebyshev trên $[a, b]$, cận toàn đoạn là $M_N(b-a)^N/(N!2^{2N-1})$. Với mốc cách đều, $N \geq 2$, cận toàn dải mốc là $M_N h^N/(4N)$. Với ngoại suy, phải trở lại tích khoảng cách và chặn đạo hàm trên cả đoạn mở rộng.

## B02. Bổ sung các ô dữ liệu thiếu

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 6, 14–15.*

Chỉ có một số tung độ đã biết thì không tự xác định được các tung độ còn thiếu. Một dạng đề hợp lệ là cho biết dữ liệu thuộc một đa thức bậc không quá $d$.

---

**Đầu vào:** bảng có các ô thiếu và giả thiết dữ liệu thuộc đa thức bậc $\leq d$.
**Đầu ra:** các giá trị thiếu theo giả thiết, hoặc thông báo dữ kiện không đủ/mâu thuẫn.
1. Kiểm tra có ít nhất $d + 1$ điểm đã biết với hoành độ phân biệt.
2. Chọn $d + 1$ điểm đã biết; dựng đa thức $P$ bằng A12–A14 hoặc A11.
3. Thế $P$ vào mọi điểm đã biết còn lại. Nếu không khớp trong độ chính xác đã nêu, báo dữ liệu mâu thuẫn với giả thiết bậc.
4. Với mỗi mốc thiếu $x_j$: đặt $y_j \leftarrow P(x_j)$.
5. Nếu lưới đều, kiểm tra thêm các sai phân cấp $d + 1$ bằng 0 trong sai số số học.

---

**Kiểm tra nhanh.** Bảng $x = 0, 1, 2, 3$, $y = 0,\ ?, 4, 9$ thuộc đa thức bậc không quá 2. Ba điểm đã biết xác định $P = x^2$, nên ô thiếu bằng 1. Nếu không có giả thiết về bậc, không được kết luận đây là giá trị thật duy nhất.

Nếu chưa có đủ $d + 1$ điểm đã biết, không tự hạ bậc. Những điều kiện độc lập khác của đề có thể được đưa vào một hệ tuyến tính; cần kiểm tra hệ ấy có nghiệm duy nhất hay không.

## B03. Spline bậc p với điều kiện ở hai đầu hoặc dạng khác

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 20–22.*

Mã này bổ sung trường hợp A29 không nhận được: đề cho các điều kiện tuyến tính khác nhau, có thể nằm ở cả hai đầu. Dùng biến địa phương $u = x - x_i$ trên mỗi đoạn:

$$S_i(x_i + u) = \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} u^r, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Có $n(p+1)$ ẩn. Đạo hàm cấp $k$ trên đoạn là

$$S_i^{(k)}(x_i + u) = \sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} u^{r-k}.$$

---

**Đầu vào:** bảng $X, Y$; bậc $1 \le p \le 4$; $p-1$ điều kiện tuyến tính bổ sung.
**Đầu ra:** hệ số địa phương của mọi mảnh nếu hệ xác định.
1. Đánh số ẩn $a_{i,r}$ bằng vị trí $i(p+1)+r$.
2. Với mỗi đoạn $i$, thêm hai hàng nội suy:
   $a_{i,0} = Y[i]$; $\sum_{r=0}^{p} a_{i,r} h_i^r = Y[i+1]$, $h_i = X[i+1] - X[i]$.
3. Với mỗi chỗ nối $i = 0, \dots, n-2$ và mỗi cấp $k = 1, \dots, p-1$, thêm hàng:
   $\sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} h_i^{r-k} - k! a_{i+1,k} = 0$.
4. Viết $p-1$ điều kiện bổ sung theo đúng công thức đạo hàm ở trên; thêm vào hệ.
5. Kiểm tra có $n(p+1)$ hàng. Giải bằng A30; nếu hệ không xác định, báo cần xét lại dữ kiện.
6. Kiểm tra mọi điều kiện nội suy, ghép và biên bằng nghiệm vừa tìm; trả từng mảnh.

---

**Kiểm tra nhanh.** Bậc 4, hai đoạn: có 10 ẩn; 4 điều kiện nội suy, 3 điều kiện ghép đạo hàm cấp 1–3, cần thêm 3 điều kiện biên. Đủ 10 hàng chưa bảo đảm độc lập, nên vẫn phải kiểm tra hệ. Với các đạo hàm đầu trái $[1, 0, 0]$ và dữ liệu A29, phải khôi phục hai mảnh $x$ và $1 + u - 2u^4$.

Đối với bậc 3 thông thường, A27 tiết kiệm phép tính hơn hệ hệ số đầy đủ này. B03 hữu ích khi điều kiện đề cho không thuộc dạng đã cài sẵn.

## B04. Tính giá trị và đạo hàm của spline đã dựng

*Đối chiếu lý thuyết gốc: trang 21–22.*

Đầu ra A26, A27, A29 hoặc B03 là nhiều mảng hệ số địa phương. Phải tìm đúng đoạn trước khi dùng Horner.

---

**Đầu vào:** các mốc $X[0..n]$, hệ số từng mảnh $A_i$, điểm $z$, cấp đạo hàm $r \ge 0$.
**Đầu ra:** $S^{(r)}(z)$ hoặc thông báo cần chọn phía tại nút.
1. Nếu $z < X[0]$ hoặc $z > X[n]$, báo ngoại suy; không tự kéo dài mảnh biên.
2. Nếu $z = X[n]$, lấy $i = n-1$; còn lại tìm $i$ sao cho $X[i] \le z < X[i+1]$.
3. $u \leftarrow z - X[i]$. Tính các đạo hàm bằng A04 trên $A_i$ tại $u$.
4. Lấy thành phần cấp $r$ làm giá trị dự kiến. Nếu $r$ lớn hơn bậc mảnh, đạo hàm trong phần trong của đoạn bằng 0.
5. Tại nút trong, nếu $r$ vượt độ trơn được bảo đảm, chỉ kết luận đạo hàm cấp $r$ tồn tại khi các đạo hàm đến cấp $r-1$ đã tồn tại và hai đạo hàm cấp $r$ một phía khớp. Nếu chưa đủ điều kiện, trả riêng hai phía và ghi chưa có đạo hàm chung.
6. Trả kết quả hợp lệ theo vị trí đã xét.

---

Không chia thêm cho $h^r$ trong B04, vì $u = x - x_i$ có đạo hàm theo $x$ bằng 1. Chỉ chia $h^r$ khi dùng biến đã chuẩn hóa $t = (x - x_c)/h$.

**Kiểm tra nhanh.** Spline tự nhiên trong A27: tại $z = 0.5$, dùng mảnh đầu, $S = 1.5(0.5) - 0.5(0.5)^3 = 0.6875$, $S' = 1.5 - 1.5(0.5)^2 = 1.125$. Tại nút 1, hai phía cùng cho $S = 1$, $S' = 0$, $S'' = -3$.

# D.11 Ba mẫu ghép thuật toán để trình bày bài làm

## Mẫu 1: chọn 8 mốc, nội suy Bessel và tính đạo hàm

Giả sử có bảng bước 0.1 của $f(x) = x^3 - 2x + 1$ từ 0 đến 2; tính tại $z = 0.64$ bằng 8 mốc. Ở bài thực tế có thể chỉ có bảng; hàm này được chọn để kiểm tra đáp án.

1. A08 kiểm tra bảng; A09 chọn $0.3, 0.4, \dots, 1.0$.
2. A16 lập bảng sai phân; A20 dựng Bessel với gốc $x_c = 0.6$, $h = 0.1$.
3. Nhận $Q(t) = 0.016 - 0.092t + 0.018t^2 + 0.001t^3$ và $t_z = 0.4$.
4. A02 cho $P(0.64) = Q(0.4) = -0.017856$.
5. A04 cho $Q'(0.4) = -0.07712$; chia $h$ được $P'(0.64) = -0.7712$.
6. Kiểm tra $P(x_i)$ tại 8 mốc. Muốn chặn sai số đối với hàm thật, dùng B01 hoặc công thức sai số đạo hàm tương ứng, không chỉ kiểm tra phần dư tại mốc.

## Mẫu 2: tìm x từ một mức y trong bảng

1. A21 quét nghiệm tại mốc và khoảng đổi dấu; A22 tách nhánh trên mẫu.
2. Nêu giả thiết giúp khẳng định nhánh của hàm thật là đơn điệu nếu đề cần kết luận duy nhất.
3. Nếu dùng hàm ngược: A23, sau đó kiểm tra vị trí và ghi sai số theo mô hình hàm ngược.
4. Nếu dùng lặp: lập $P = y_a + dt + H$, kiểm tra điều kiện co, dùng A24. Nếu thất bại và có khoảng đổi dấu của $P - Y_*$, dùng A25.
5. Nêu rõ nghiệm và cận đang nói về $P$ hay về hàm thật $f$. Cận cho hàm thật cần thêm sai số nội suy và độ dốc tối thiểu.

## Mẫu 3: tìm hàm thực nghiệm theo dạng đề cho

1. Liệt kê cơ sở đúng của dạng đề. Ví dụ $a + bx + c\cos x$ dùng $[1, x, \cos x]$; không thay bằng đa thức tùy ý.
2. Nếu cần biến đổi log/nghịch đảo, kiểm tra miền xác định và tạo bảng mới theo A32.
3. A31 lập và giải hệ, tính dự đoán, phần dư và số đo sai lệch.
4. Khôi phục tham số gốc nếu đã biến đổi. Ghi rõ SSE/RMSE trên thang nào; không gọi độ khớp trong bảng là cận sai số dự đoán ngoài bảng.